

SCIENCES • TLEA3

MODULE 1 : LE MONDE VIVANT

## LEÇON N03

LA DIGESTION ET  
L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS  
CHEZ L'HOMME

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H

## DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie le devenir des produits de la digestion : leur absorption au niveau de l'intestin grêle, leur transport par le sang et leurs rôles dans l'organisme. Elle montre ensuite comment le maintien de la constance du milieu intérieur, notamment grâce à l'élimination urinaire, est indispensable à la santé.

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'absorption intestinale et citer ses principaux troubles.
- Je sais décrire, à partir de résultats expérimentaux, le devenir des nutriments absorbés (glucose, acides aminés, acides gras) et leurs rôles.
- Je sais expliquer le sort des résidus non digérés de la digestion.
- Je sais énumérer les constituants du sang et donner le rôle de chacun.
- Je sais définir le milieu intérieur et donner sa composition.
- Je sais interpréter des courbes de glycémie et des mesures de pression artérielle.

TÉLÉCHARGE  
ONBUCH

Gratuit • Google Play  
Tuteur IA, annales,  
concours, résultats



## PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA  
illimité, fiches PDF — onglet  
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

## COURS

complet, illustré, pas à  
pas

## MÉTHODES

et exercices résolus

## EXERCICES

type examen + corrigés

## FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

**SOMMAIRE**

- |                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. L'absorption intestinale              | 7. Activité d'intégration        |
| 2. Devenir et rôle des éléments absorbés | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 3. Sort des résidus de la digestion      | 9. Exercices                     |
| 4. Le sang et le milieu intérieur        | 10. Corrigés des exercices       |
| 5. La constance du milieu intérieur      | 11. Fiche bilan                  |
| 6. L'élimination urinaire                |                                  |

**OBJECTIFS DE LA LEÇON**

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'absorption intestinale et citer ses principaux troubles.
- Je sais décrire, à partir de résultats expérimentaux, le devenir des nutriments absorbés (glucose, acides aminés, acides gras) et leurs rôles.
- Je sais expliquer le sort des résidus non digérés de la digestion.
- Je sais énumérer les constituants du sang et donner le rôle de chacun.
- Je sais définir le milieu intérieur et donner sa composition.
- Je sais interpréter des courbes de glycémie et des mesures de pression artérielle.
- Je sais expliquer la nécessité de la constance du milieu intérieur pour le fonctionnement des cellules.
- Je sais donner l'importance de l'élimination urinaire pour la santé.

**PRÉREQUIS**

- Les étapes de la digestion : digestion mécanique et chimique, rôle des enzymes (leçon précédente).
- Les nutriments : glucides, lipides, protéines, vitamines, sels minéraux, eau (classe de Première).
- Notion d'enzyme et de milieu favorable à leur action.
- L'appareil digestif et ses organes (bouche, estomac, intestin grêle, gros intestin).
- Notion de cellule et d'échanges entre cellule et environnement.

## 1 L'ABSORPTION INTESTINALE

### 1.1 Situation d'accroche et problématique

Aminatou, élève de Terminale A4 à Yaoundé, souffre régulièrement de diarrhées après avoir consommé de l'eau de source douteuse au marché. Fatiguée, amaigrie, elle finit par consulter. Son médecin lui explique que son intestin n'absorbe plus correctement les nutriments et lui prescrit des examens : glycémie, tension artérielle et analyse d'urine. Aminatou est surprise : pourquoi ce qui se passe dans son **intestin** influence-t-il la composition de son **sang** ? Que deviennent réellement le ndolé et le foutou qu'elle mange chaque jour ? Et pourquoi le médecin s'intéresse-t-il autant aux urines ?

Ces questions sont celles de tout citoyen soucieux de sa santé. Pour y répondre, nous allons suivre, étape par étape, le destin des aliments digérés : leur passage dans le sang (l'**absorption**), leur utilisation par l'organisme, puis l'élimination des déchets. La première étape de ce voyage se déroule dans un organe extraordinaire : l'**intestin grêle**.

#### ATTENTION Problématique de la leçon

Comment les nutriments issus de la digestion passent-ils de l'intestin vers le sang ? Pourquoi l'intestin grêle est-il si efficace pour cette tâche ? Que se passe-t-il pour la santé lorsque cette absorption est perturbée ?

### 1.2 Rappel : à la fin de la digestion, que reste-t-il des aliments ?

Reprenons depuis le début. Le ndolé et le foutou avalés au repas sont des aliments **complexes** : ils contiennent de grosses molécules (amidon, protéines, lipides) que le sang ne peut pas utiliser telles quelles. Au cours de la **digestion**, qui se déroule dans la bouche, l'estomac puis l'intestin grêle, ces grosses molécules sont découpées par des **enzymes** en molécules simples, les **nutriments** :

- les **glucides complexes** (amidon du foutou, du riz, du manioc) sont transformés en **glucose** ;
- les **protéines** (viande, poisson, graines de ndolé) sont transformées en **acides aminés** ;
- les **lipides** (huile de palme, arachides) sont transformés en **acides gras** et **glycérol** ;
- les **vitamines**, les **sels minéraux** et l'**eau**, déjà simples, n'ont pas besoin d'être digérés.

À la sortie de l'estomac, le contenu digestif, appelé **chyme**, entre dans l'intestin grêle. C'est là que tout va se jouer : ces nutriments, encore à l'intérieur du tube digestif, doivent franchir la paroi intestinale pour rejoindre le sang et nourrir l'organisme. Tant qu'ils restent dans le tube digestif, ils sont en réalité encore à l'extérieur du corps, comme l'eau qui traverse un tuyau sans jamais entrer dans la maison !

### 1.3 Définition de l'absorption intestinale

**DÉFINITION** Absorption intestinale

L'**absorption intestinale** est le passage des nutriments issus de la digestion, de la lumière (l'intérieur) de l'intestin grêle vers le sang et la lymphe, à travers la paroi intestinale.

**ATTENTION** Ne pas confondre digestion et absorption

Piège classique au Baccalauréat ! La digestion est la transformation des aliments en nutriments simples (travail des enzymes). L'absorption est le passage de ces nutriments vers le sang et la lymphe. La digestion prépare les nutriments ; l'absorption les fait entrer dans l'organisme. Les deux phénomènes ont lieu en grande partie dans l'intestin grêle, mais ce sont deux fonctions différentes.

### 1.4 Mise en évidence expérimentale de l'absorption

Comment savons-nous que l'absorption a bien lieu dans l'intestin grêle ? Par une démarche simple de **comparaison** : on analyse la composition du contenu digestif à l'entrée de l'intestin grêle (le chyme venant de l'estomac) et à sa sortie (le contenu qui arrive dans le côlon).

| Constituant                   | Chyme à l'entrée de l'intestin grêle | Contenu à la sortie (arrivée au côlon) |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Glucose                       | Abondant                             | Quasi absent                           |
| Acides aminés                 | Abondants                            | Quasi absents                          |
| Acides gras et glycérol       | Abondants                            | Quasi absents                          |
| Vitamines et sels minéraux    | Présents                             | Très faibles quantités                 |
| Eau                           | Grande quantité                      | Fortement réduite                      |
| Fibres et résidus non digérés | Présents                             | Présents (inchangés)                   |

**Interprétation.** Les nutriments simples ont disparu du contenu intestinal pendant le trajet dans l'intestin grêle. Or ils n'ont pas été détruits : on les retrouve dans le sang des vaisseaux qui irriguent l'intestin. Ils ont donc **traversé la paroi intestinale** : c'est l'absorption. En revanche, les fibres et les résidus non digérés, incapables de franchir la paroi, poursuivent leur route vers le côlon.

**MÉTHODE** Relier une structure à sa fonction

Pour montrer qu'un organe est adapté à une fonction, procède en trois étapes :

1. décris chaque caractère anatomique de l'organe (longueur, plis, vascularisation...);
2. explique l'avantage fonctionnel de ce caractère ;
3. conclus en reliant l'ensemble des caractères à l'efficacité de la fonction.

Cette démarche « structure → fonction » est très souvent exigée dans les questions de synthèse.

### 1.5 Un organe remarquablement adapté : l'intestin grêle

Pourquoi l'absorption se fait-elle dans l'intestin grêle et pas ailleurs ? Parce que cet organe possède des **adaptations anatomiques** qui multiplient sa surface d'échange de façon prodigieuse.

- **Sa longueur** : l'intestin grêle mesure 6 à 7 mètres chez l'adulte. Le chyme y séjourne plusieurs heures, ce qui laisse aux nutriments le temps de traverser la paroi.
- **Ses plis** : la paroi interne n'est pas lisse ; elle forme des plis qui multiplient déjà la surface.
- **Ses villosités** : la surface interne est couverte de millions de petites excroissances en forme de doigts de gant, les **villosités intestinales**, hautes d'environ 1 mm.
- **Ses microvillosités** : chaque cellule de la surface des villosités porte elle-même des milliers de replis microscopiques, les **microvillosités**, qui forment ce qu'on appelle la « bordure en brosse ».
- **Sa vascularisation** : chaque villosité contient un réseau de **capillaires sanguins** et un **vaisseau chylifère** (vaisseau lymphatique), prêts à recueillir les nutriments dès qu'ils franchissent la paroi.

#### PROPRIÉTÉ Surface d'absorption de l'intestin grêle (admise)

Grâce à la combinaison de la longueur, des plis, des villosités et des microvillosités, la surface d'absorption de l'intestin grêle humain atteint environ 200 à 300 m<sup>2</sup>, soit la surface d'un court de tennis. Cette propriété est admise ; aucune démonstration n'est exigible.

Retiens l'idée essentielle : plus la surface de contact entre l'intestin et le sang est grande, plus l'absorption est **rapide et complète**. Un intestin parfaitement lisse de même longueur n'offrirait qu'une surface de quelques mètres carrés : l'absorption y serait environ cent fois moins efficace.

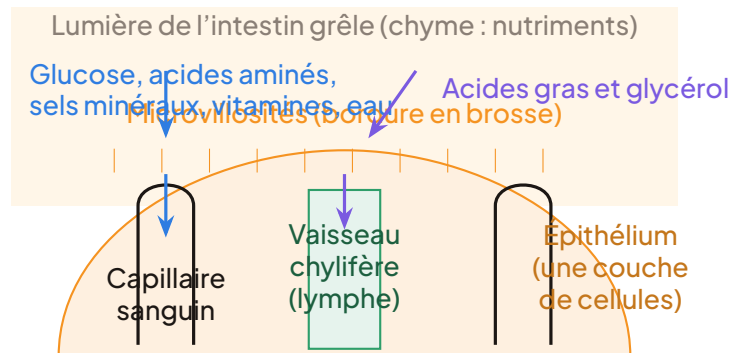


Schéma d'une villosité intestinale. Les nutriments franchissent l'épithélium (une seule couche de cellules) : le glucose et les acides aminés gagnent les capillaires sanguins (flèches bleues), tandis que les acides gras et le glycérol pénètrent dans le vaisseau chylifère (flèche violette). Les microvillosités multiplient la surface d'échange.

## 1.6 Les deux voies d'absorption : sang et lymphe

Tous les nutriments n'empruntent pas le même chemin. Il faut distinguer **deux voies d'absorption** :

- **Voie sanguine** : le **glucose**, les **acides aminés**, les sels minéraux, les vitamines et l'eau passent dans les **capillaires sanguins** de la villosité. Le sang les transporte d'abord vers le **foie** (par la **veine porte hépatique**), qui les trie, les stocke ou les distribue à tout l'organisme.
- **Voie lymphatique** : les **acides gras** et le **glycérol**, une fois absorbés, sont rassemblés en grosses gouttelettes de lipides qui ne peuvent pas entrer directement dans les fins capillaires sanguins. Ils passent donc dans le **vaisseau chylifère** de la villosité, qui appartient au système **lymphatique**. La lymphe, chargée de lipides (on l'appelle alors chyle, d'où le nom du vaisseau), rejoint finalement la circulation sanguine au niveau des veines du cou.

### À RETENIR L'essentiel sur l'absorption

- Lieu : l'intestin grêle (villosités).
- Définition : passage des nutriments de la lumière intestinale vers le sang et la lymphe.
- Glucose et acides aminés → capillaires sanguins → foie.
- Acides gras et glycérol → vaisseau chylifère (lymphe) → sang.
- Surface d'échange : 200 à 300 m<sup>2</sup> grâce aux plis, villosités et microvillosités.

## 1.7 Quand l'absorption ne fonctionne plus : les troubles de l'absorption

Revenons à Aminatou. Son médecin évoque un trouble de l'absorption : de quoi s'agit-il ?

**DÉFINITION** Malabsorption

La **malabsorption** est un défaut du passage des nutriments vers le sang. Les nutriments restent dans le tube digestif et sont éliminés dans les selles au lieu de nourrir l'organisme.

Les principaux troubles de l'absorption sont :

- **Les diarrhées chroniques** : infections (bactéries, virus) ou inflammations qui abîment la paroi intestinale et accélèrent le transit. Les nutriments et l'eau n'ont plus le temps d'être absorbés. Conséquences : **déshydratation** et **amaigrissement**.
- **Les intolérances alimentaires** : par exemple l'**intolérance au lactose** (sucre du lait), due à l'absence ou à l'insuffisance de la **lactase**, l'enzyme qui découpe le lactose. Le lactose non digéré fermente dans l'intestin : ballonnements, douleurs, diarrhées après la consommation de lait.
- **Les parasitoses intestinales** : très fréquentes en zone tropicale (vers comme les ascaris, amibes...). Les parasites volent une partie des nutriments et irritent la paroi intestinale, ce qui réduit l'absorption.

**ATTENTION** Conséquences graves chez l'enfant

Chez l'enfant, une malabsorption prolongée entraîne des carences (manque de protéines, de vitamines, de fer), une déshydratation parfois mortelle lors des diarrhées aiguës, et un retard de croissance (retard staturo-pondéral). C'est pourquoi les diarrhées du nourrisson doivent toujours être prises au sérieux : la solution de réhydratation orale (SRO), distribuée dans les centres de santé, sauve des vies en compensant les pertes d'eau et de sels.

**LESAVAIS-TU ?** Diarrhées et malnutrition au Cameroun

Au Cameroun, comme dans de nombreux pays tropicaux, les diarrhées infectieuses restent une cause majeure de malnutrition infantile. Le cercle est vicieux : l'enfant malnutri a un intestin fragilisé, il attrape plus facilement des diarrhées, qui bloquent l'absorption des nutriments, ce qui aggrave la malnutrition. La prévention passe par des gestes simples : boire une eau saine (bouillie ou traitée), se laver les mains, cuire correctement les aliments. La science au service de la citoyenneté !

**EXERCICE RÉSOLU 1** Relier structure et fonction

Énoncé. L'intestin grêle humain mesure 6 à 7 mètres de long ; sa paroi interne présente des plis, des millions de villosités, et chaque cellule de surface porte des microvillosités ;

chaque villosité contient des capillaires sanguins et un vaisseau chylifère. Montre, en trois arguments, que l'intestin grêle est adapté à sa fonction d'absorption.

**SOLUTION**

Solution détaillée. On applique la démarche « structure → fonction » :

1. Longueur (6 à 7 m) : le chyme progresse lentement dans l'intestin grêle, ce qui laisse aux nutriments un temps de contact suffisant pour traverser la paroi.
2. Plis, villosités et microvillosités : ces replis multiplient énormément la surface de contact entre le contenu intestinal et la paroi (200 à 300 m<sup>2</sup>). Plus la surface est grande, plus les échanges sont rapides et complets.
3. Réseau de capillaires sanguins et vaisseau chylifère dans chaque villosité : dès qu'un nutriment franchit la paroi, il est immédiatement capté et évacué par le sang ou la lymphe, ce qui permet à l'absorption de se poursuivre.

Conclusion. Par sa longueur, ses replis et sa riche vascularisation, l'intestin grêle réunit toutes les conditions d'une absorption efficace : il est parfaitement adapté à sa fonction.

**EXERCICE 1 À toi de jouer**

1. Définis l'absorption intestinale en une phrase.
2. Recopie et complète : le glucose et les acides aminés passent dans les ... de la villosité, tandis que les acides gras et le glycérol passent dans le ... .
3. Explique pourquoi une diarrhée prolongée peut entraîner un amaigrissement.

**CORRIGÉ Exercice « À toi de jouer »**

1. L'absorption intestinale est le passage des nutriments issus de la digestion, de la lumière de l'intestin grêle vers le sang et la lymphe.
2. Le glucose et les acides aminés passent dans les capillaires sanguins de la villosité, tandis que les acides gras et le glycérol passent dans le vaisseau chylifère.
3. Lors d'une diarrhée prolongée, la paroi intestinale est irritée et le transit est accéléré : les nutriments n'ont plus le temps d'être absorbés et sont éliminés dans les selles. L'organisme, privé de nutriments, puise dans ses réserves (graisses, muscles), ce qui provoque l'amaigrissement.

Ainsi, grâce à l'absorption, le glucose du foutou et les acides aminés du ndolé d'Aminatou rejoignent normalement son sang. Mais une fois dans le sang, que deviennent-ils ? C'est l'objet

de la section suivante : le devenir et le rôle des éléments absorbés.

## 2 DEVENIR ET RÔLE DES ÉLÉMENTS ABSORBÉS

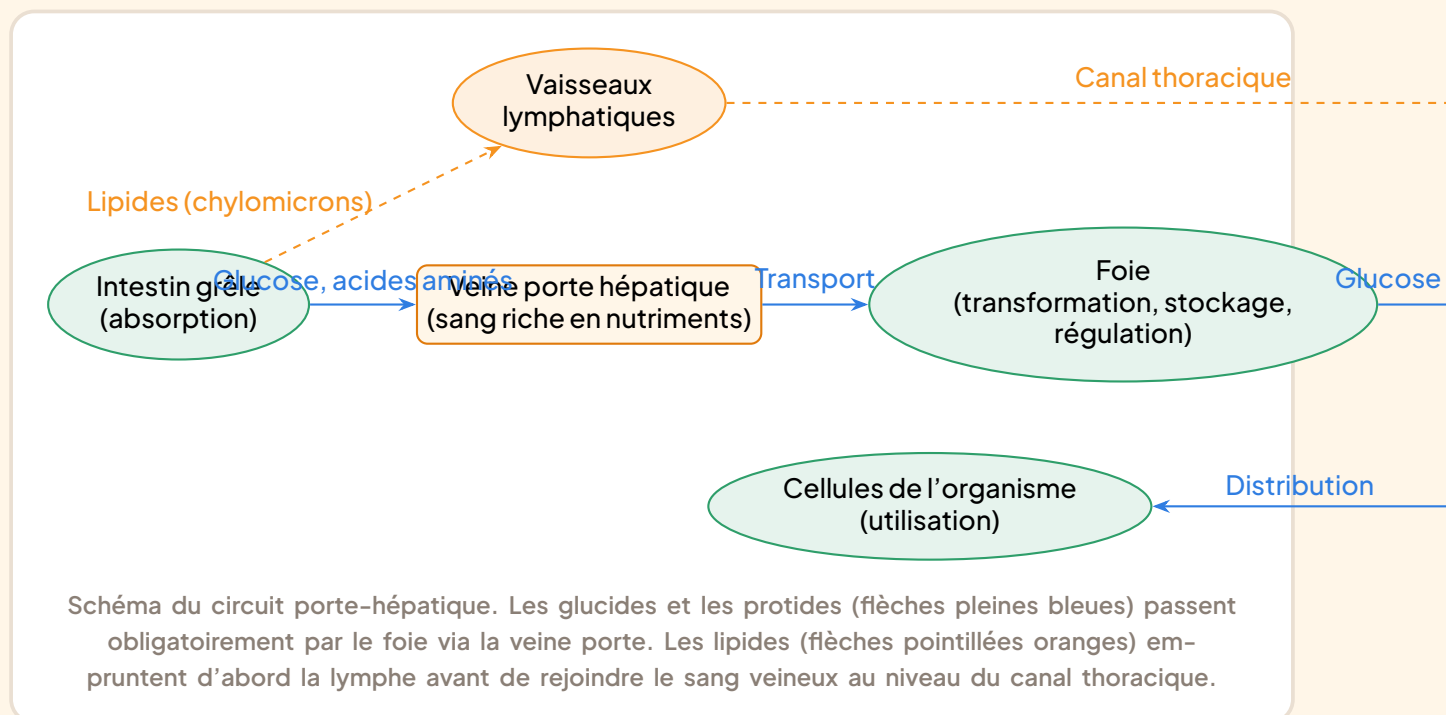
Après avoir franchi la barrière intestinale, les nutriments ne restent pas dans l'intestin : ils rejoignent le sang ou la lymphe pour être distribués à toutes les cellules de l'organisme. Mais avant de gagner la circulation générale, la plupart d'entre eux font une escale obligatoire : le foie. Comprendre ce trajet et le sort réservé à chaque nutriment, c'est comprendre comment notre corps transforme un repas en énergie, en muscles ou en réserves, tout en protégeant son équilibre interne.

### 2.1 Le circuit porte-hépatique : la voie obligatoire pour les glucides et les protides

Dès qu'ils traversent la muqueuse intestinale, le glucose et les acides aminés gagnent les capillaires sanguins des villosités. Ces capillaires se réunissent pour former un gros vaisseau : la **veine porte hépatique**. Contrairement aux autres veines qui ramènent le sang vers le cœur, celle-ci conduit le sang riche en nutriments directement vers le foie.

#### DÉFINITION Veine porte hépatique

C'est le vaisseau sanguin qui collecte le sang veineux provenant de l'intestin grêle, de l'estomac, de la rate et du pancréas, et l'amène au foie. Ce sang est chargé en nutriments absorbés (glucose, acides aminés, vitamines hydrosolubles, sels minéraux).



Cette particularité anatomique a une conséquence majeure : le foie voit passer en premier tout

le glucose et les acides aminés absorbés. Il peut ainsi prélever ce qui est en excès, le stocker ou le transformer, avant de laisser le reste gagner la circulation générale. C'est la clé de la régulation de la glycémie.

## 2.2 Preuve expérimentale : le foie régule le taux de glucose

Comment sait-on que le foie prélève l'excès de glucose? Par une expérience classique : on dose la glycémie (taux de glucose dans le sang) simultanément dans la veine porte (à l'entrée du foie) et dans les veines sus-hépatiques (à la sortie du foie), après un repas riche en glucides.

### EXEMPLE Résultats d'un dosage de glycémie après repas

| Site de prélèvement                    | Glycémie mesurée | Interprétation                           |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Veine porte hépatique (entrée du foie) | ≈ 1,8 g/L        | Sang chargé par l'absorption intestinale |
| Veines sus-hépatiques (sortie du foie) | ≈ 1,0 g/L        | Le foie a prélevé l'excès (≈ 0,8 g/L)    |

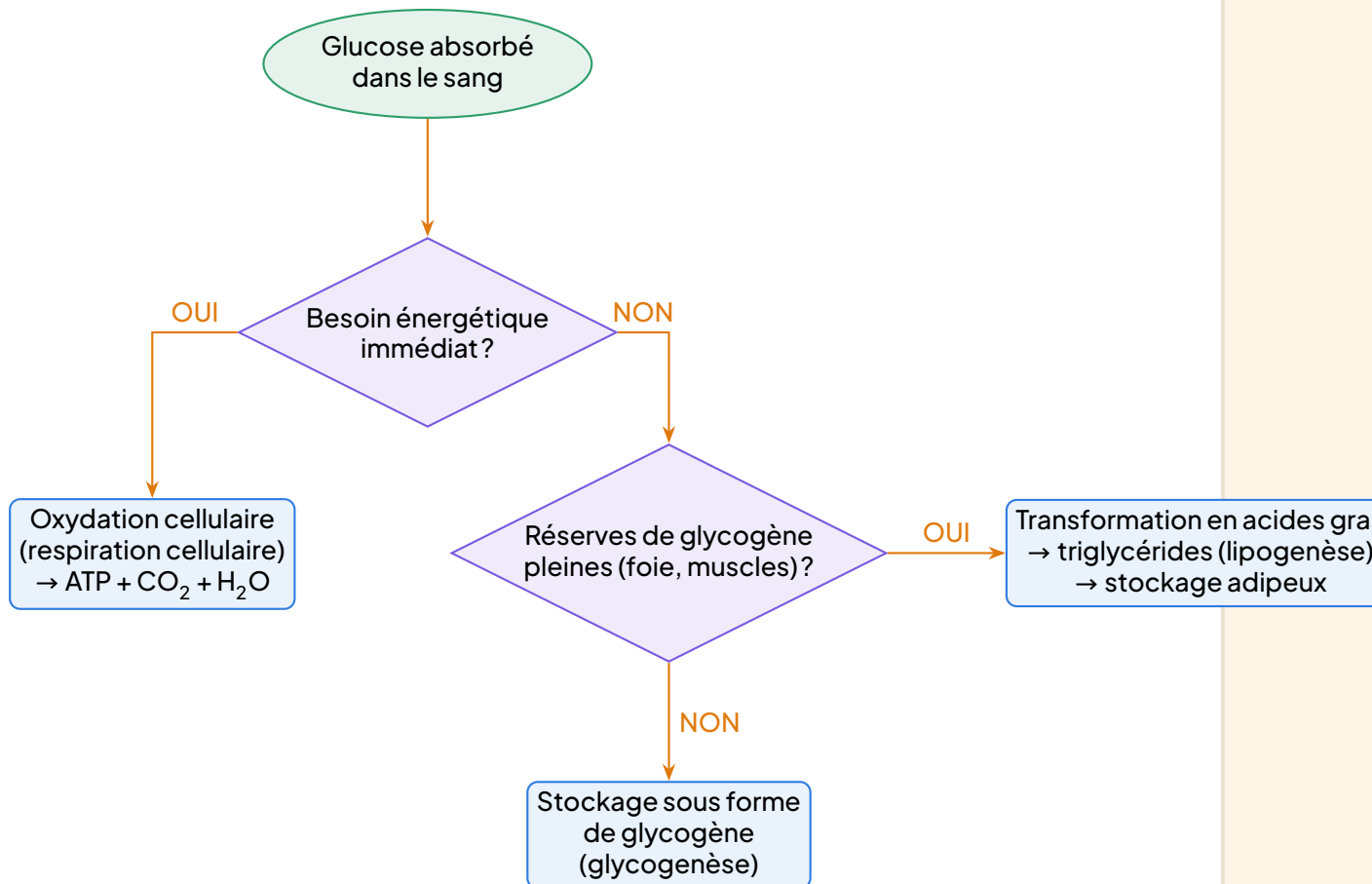
Le foie abaisse la glycémie du sang porte pour la ramener à la normale avant que le sang ne rejoigne le cœur.

### PROPRIÉTÉ Rôle régulateur du foie sur la glycémie – établi expérimentalement

Le foie prélève le glucose en excès apporté par la veine porte après un repas. Il le stocke sous forme de **glycogène** (glycogénèse) et peut le restituer sous forme de glucose entre les repas (glycogénolyse) pour maintenir la glycémie constante autour de 1 g/L. C'est l'organe central de l'homéostasie glucidique.

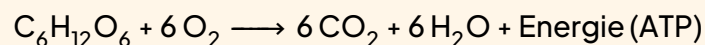
## 2.3 Devenir du glucose : trois destinations selon les besoins

Une fois dans la circulation générale (après le passage hépatique), le glucose est distribué à toutes les cellules. Son sort dépend des besoins énergétiques immédiats et de l'état des réserves.



Arbre de décision : devenir du glucose absorbé. Priorité 1 : énergie immédiate. Priorité 2 : réserves de glycogène (foie, muscles). Priorité 3 : conversion en graisses (tissu adipeux).

1. **Production d'énergie (priorité n°1)** : dans toutes les cellules, le glucose est oxydé au cours de la **respiration cellulaire** (dans les mitochondries) pour produire de l'ATP, la monnaie énergétique universelle de la cellule :



2. **Stockage sous forme de glycogène (priorité n°2)** : si l'énergie fournie suffit, le glucose est polymérisé en glycogène, principalement dans le **foie** (pour maintenir la glycémie) et dans les **muscles** (pour leur usage propre). C'est une réserve à court terme (quelques heures à une journée).
3. **Transformation en graisses (priorité n°3)** : si les réserves de glycogène sont pleines et que l'apport glucidique reste élevé, l'excès de glucose est converti en acides gras puis en triglycérides (graisses) au niveau du foie (lipogenèse hépatique). Ces graisses sont exportées dans le sang et stockées dans le **tissu adipeux**. C'est une réserve à long terme, quasi illimitée.

## 2.4 Devenir des acides aminés : construction et gestion des déchets

Les acides aminés, libérés dans la veine porte, passent aussi par le foie. Une partie est utilisée

par le foie lui-même pour synthétiser ses propres protéines (albumine, facteurs de coagulation, enzymes). Le reste gagne la circulation générale.

1. **Synthèse des protéines de l'organisme (rôle structural et fonctionnel)** : dans chaque cellule, les acides aminés servent à fabriquer les protéines spécifiques : protéines structurales (collagène, kératine, protéines des muscles), enzymes digestives et métaboliques, anticorps (immunité), hormones protéiques (insuline), hémoglobine. C'est le **rôle plastique** (construction, croissance, renouvellement, réparation).
2. **Sort de l'excès : désamination et production d'urée** : contrairement aux glucides et aux lipides, l'organisme **ne sait pas stocker les acides aminés** en réserve. En cas d'apport excédentaire (repas très protéiné), le foie dégrade les acides aminés en excès : c'est la **désamination**. Le groupe amine ( $-NH_2$ ) est transformé en **ammoniac** ( $NH_3$ ), toxique, puis immédiatement converti en **urée**, beaucoup moins toxique. L'urée passe dans le sang et sera éliminée par les reins dans les urines. Le reste de la molécule (squelette carboné) peut servir à produire de l'énergie ou des graisses.

#### LESAVAIS-TU ? L'urée, témoin du métabolisme des protéines

Au Cameroun comme ailleurs, le dosage de l'urée sanguine (urémie) est un examen courant au laboratoire d'analyses médicales (par exemple au Centre Pasteur du Cameroun ou dans les laboratoires des hôpitaux de district). Une urémie élevée peut signifier une alimentation trop riche en protéines, mais aussi une insuffisance rénale (les reins n'éliminent plus correctement) ou une hémorragie digestive (le sang digéré apporte beaucoup de protéines). C'est un marqueur clé de la fonction d'élimination rénale.

## 2.5 Devenir des lipides : la voie lymphatique et les réserves

Les lipides (acides gras, monoglycérides, cholestérol) sont réassemblés en triglycérides dans la cellule intestinale (entérocyte) et emballés dans de grosses particules appelées **chylomicrons**. Trop gros pour passer dans les capillaires sanguins, ils gagnent les **vaisseaux lymphatiques** (chylifères) des villosités.

#### ATTENTION Piège fréquent : la voie des lipides

Les lipides n'empruntent pas la veine porte hépatique. Ils passent par la lymphe → canal thoracique → veine sous-clavière gauche → circulation générale. Ils n'atteignent le foie qu'après avoir circulé dans le sang général, et non en premier comme le glucose. Cette différence explique pourquoi un repas gras ne fait pas monter la glycémie, mais augmente le taux de lipides sanguins (lipémie) pendant plusieurs heures.

Une fois dans le sang, les acides gras libérés des chylomicrons ont trois destins principaux :

- **Réserve énergétique** : stockage dans le tissu adipeux sous forme de triglycérides. C'est la forme la plus compacte de stockage d'énergie (environ 37 kJ/g contre 17 kJ/g pour le glu-

cose).

- **Structure membranaire** : les phospholipides et le cholestérol sont des constituants obligatoires de **toutes les membranes cellulaires**.
- **Précurseurs hormonaux** : le cholestérol est la matière première des hormones stéroïdes (cortisol, testostérone, œstrogènes, progestérone) et des sels biliaires, indispensables à la digestion des graisses.

## 2.6 Vitamines, sels minéraux et eau : les régulateurs invisibles

Absorbés en même temps que les macronutriments, ils ne fournissent ni énergie ni matière de construction, mais ils sont indispensables au bon déroulement des réactions de l'organisme.

| Élément                                                                                                                                     | Rôle principal                                                                                                      | Exemple de carence / excès                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vitamines</b> (hydrosolubles B, C ; liposolubles A, D, E, K)                                                                             | Cofacteurs des enzymes, antioxydants, protection de la vision et des os                                             | Béribéri (B1), scorbut (C), rachitisme (D), troubles de la coagulation (K)       |
| <b>Sels minéraux</b> ( $\text{Na}^+$ , $\text{K}^+$ , $\text{Ca}^{2+}$ , $\text{Mg}^{2+}$ , $\text{Cl}^-$ , $\text{Fe}$ , $\text{I}^-$ ...) | Équilibre ionique, conduction nerveuse, contraction musculaire, minéralisation osseuse, transport de l'oxygène (Fe) | Anémie (Fe), goitre (I), crampes et tétanie (Ca, Mg), hypertension (excès de Na) |
| <b>Eau</b> ( $\approx 60\%$ de la masse corporelle)                                                                                         | Solvant universel, milieu des réactions, transport, régulation de la température (sueur)                            | Déshydratation (diarrhée, fièvre), œdèmes (excès)                                |

## 2.7 Bilan : trois grandes fonctions pour l'organisme

Au terme de la digestion, de l'absorption et du tri hépatique, chaque nutriment absorbé contribue à l'une de ces trois fonctions vitales :

### À RETENIR Bilan : devenir et rôles des nutriments absorbés

- **Fonction ÉNERGÉTIQUE** : glucides (prioritaires)  $\rightarrow$  ATP ; lipides (réserve, effort prolongé)  $\rightarrow$  ATP ; protéines (secondaire, jeûne prolongé)  $\rightarrow$  ATP.

- Fonction PLASTIQUE (construction / renouvellement) : acides aminés → protéines structurales, enzymatiques, de transport, de défense, hormonales. Sels minéraux (Ca, P) → squelette.
- Fonction RÉGULATRICE / FONCTIONNELLE : vitamines, sels minéraux, eau → cofacteurs, équilibre hydro-électrolytique, régulation du pH. Lipides (cholestérol) → membranes, hormones stéroïdes. Glucose → maintien de la glycémie (via le foie).

#### EXERCICE RÉSOLU 2 Analyse du devenir d'un repas typique

Énoncé : Un élève de Terminale A4 prend un repas de midi composé de : riz blanc (féculent), sauce arachide avec poisson fumé (lipides + protéines), légumes verts (vitamines, fibres, eau, sels minéraux), une mangue (glucides simples, vitamines, eau). Décrivez le devenir principal de chaque composant majeur dans les 4 heures qui suivent le repas.

#### SOLUTION

Solution détaillée :

1. Riz (amidon → glucose) : absorbé → veine porte → foie. Une partie est stockée en glycogène hépatique (réserve à court terme), une partie est libérée dans le sang → cellules (cerveau, muscles) pour la respiration cellulaire (ATP). L'excès éventuel → lipogénèse → graisses.
2. Mangue (sucres simples : saccharose, fructose, glucose) : même circuit porte-hépatique. Le fructose est métabolisé quasi exclusivement par le foie (reconverti en glucose ou en graisses). Le pic de glycémie reste modéré grâce au prélèvement hépatique.
3. Poisson fumé (protéines → acides aminés) : veine porte → foie (qui prélève sa part pour synthétiser l'albumine, etc.) → sang général → cellules pour la synthèse des protéines (muscles, enzymes, anticorps). L'excès d'acides aminés → désamination hépatique → urée → reins → urines. Le squelette carboné → énergie ou graisses.
4. Sauce arachide (lipides) : émulsification (bile) → hydrolyse (lipase) → réassemblage en chylomicrons dans les entérocytes → lymphé → sang général (lipémie post-prandiale). Stockage principal dans les adipocytes (réserve). Phospholipides et cholestérol → membranes cellulaires, précurseurs hormonaux.
5. Légumes et mangue (vitamines, sels minéraux, eau) : absorption → sang (voie porte pour les vitamines hydrosolubles, voie lymphatique pour les liposolubles) → distribution cellulaire. Ils servent de cofacteurs aux enzymes qui métabolisent le riz, le poisson et l'arachide. L'eau → maintien du volume sanguin et future élimination urinaire de l'urée.

**EXERCICE 2** Entraînement : devenir des nutriments

1. Complétez le tableau suivant en indiquant pour chaque nutriment : la voie empruntée juste après l'absorption (veine porte ou lymphatique puis sang général), l'organe de passage obligatoire (s'il y en a un), et le principal déchet métabolique produit en cas d'excès.
2. Pourquoi dit-on que le foie est le « gardien de la glycémie » ? Justifiez votre réponse à l'aide de l'expérience du dosage veine porte / veines sus-hépatiques.
3. Un patient présente une urémie très élevée. Proposez deux causes possibles, l'une liée à l'apport alimentaire, l'autre à l'élimination.

**CORRIGÉ** Exercice : devenir des nutriments

| Nutriment               | Voie post-absorption       | Organe de passage obligatoire         | Déchet en cas d'excès                                                 |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Glucose              | Veine porte                | Foie                                  | CO <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> O (respiration); graisses (stockage) |
| Acides aminés           | Veine porte                | Foie                                  | Urée (désamination)                                                   |
| Lipides (triglycérides) | Lymphatique → sang général | Aucun (le foie est atteint plus tard) | CO <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> O (respiration)                      |

2. Le foie reçoit le sang de la veine porte (glycémie élevée, par exemple 1,8 g/L) et relâche dans les veines sus-hépatiques un sang à glycémie normale (≈ 1,0 g/L). Il a donc prélevé l'excès pour le stocker (glycogène) ou le transformer (graisses). Entre les repas, il fait l'inverse (glycogénolyse) pour maintenir la glycémie constante. C'est la preuve expérimentale de son rôle régulateur.
3. Cause 1 (apport) : alimentation excessivement riche en protéines → désamination massive → surproduction d'urée. Cause 2 (élimination) : insuffisance rénale → les reins ne filtrent plus correctement l'urée, qui s'accumule dans le sang. (Autre cause possible : hémorragie digestive haute, le sang digéré constituant un apport protéique massif.)

**3 SORT DES RÉSIDUS DE LA DIGESTION**

Après avoir suivi le devenir des nutriments absorbés — glucides, lipides, protéines, vitamines, sels minéraux et eau — qui passent dans le sang pour nourrir nos cellules, il nous reste à nous

intéresser à ce qui n'a pas franchi la barrière intestinale. Que deviennent les fibres de la tige de maïs, l'enveloppe des haricots, l'eau en excès, les cellules mortes de notre propre paroi digestive ou les milliards de bactéries qui nous habitent ? C'est l'objet de cette section : comprendre comment l'organisme gère ces « restes », les concentre et les évacue, tout en tirant un dernier profit de l'activité de notre flore intestinale.

### 3.1 Nature des résidus et rôle du gros intestin

#### Qu'est-ce qui arrive au côlon ?

À la sortie de l'iléon (dernière partie de l'intestin grêle), le chyme a perdu presque tous ses nutriments utilisables. Il reste un mélange liquide composé de :

- **Fibres végétales non digérées** (cellulose, hémicelluloses, pectines, lignine) : nos enzymes ne savent pas couper les liaisons  $\beta$ -1,4 de la cellulose. Elles forment l'essentiel du « volume » résiduel.
- **Eau et sels minéraux** : en grande quantité (environ 1 à 1,5 L par jour arrivent au côlon).
- **Cellules desquamées** : la paroi intestinale se renouvelle tous les 2 à 3 jours ; les vieilles cellules se détachent.
- **Bactéries** : issues de la flore intestinale, vivantes ou mortes.

#### DÉFINITION Résidus de la digestion

On appelle résidus de la digestion l'ensemble des substances présentes dans la lumière intestinale à la fin de l'iléon et qui n'ont pas été absorbées : fibres alimentaires, eau, sels minéraux, cellules épithéliales mortes et micro-organismes.

#### Le gros intestin : un « déshydrateur » biologique

Le gros intestin (côlon + rectum) ne sécrète aucune enzyme digestive. Sa mission principale est la **réabsorption de l'eau et des électrolytes** ( $\text{Na}^+$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{K}^+$ ) pour ne pas les perdre. En absorbant l'eau, il transforme le chyme liquide en matières fécales solides ou pâteuses.

#### EXPÉRIENCE Preuve de l'absorption d'eau le long du côlon

Observation : Lors d'une coloscopie ou d'une autopsie, on compare le contenu de différentes portions du côlon.

- Côlon ascendant (début) : contenu liquide, abondant, ressemblant au chyme iléal.
- Côlon transverse : contenu pâteux.
- Côlon descendant et sigmoïde (fin) : contenu solide, moulé (matières fécales formées).

Interprétation : La progressivité du changement de consistance (liquide → pâteux → solide) prouve une absorption continue d'eau (et de sels) au fur et à mesure de la progression dans le côlon. Environ 90% de l'eau arrivée au côlon est récupérée (soit ~ 1,3 L/jour).

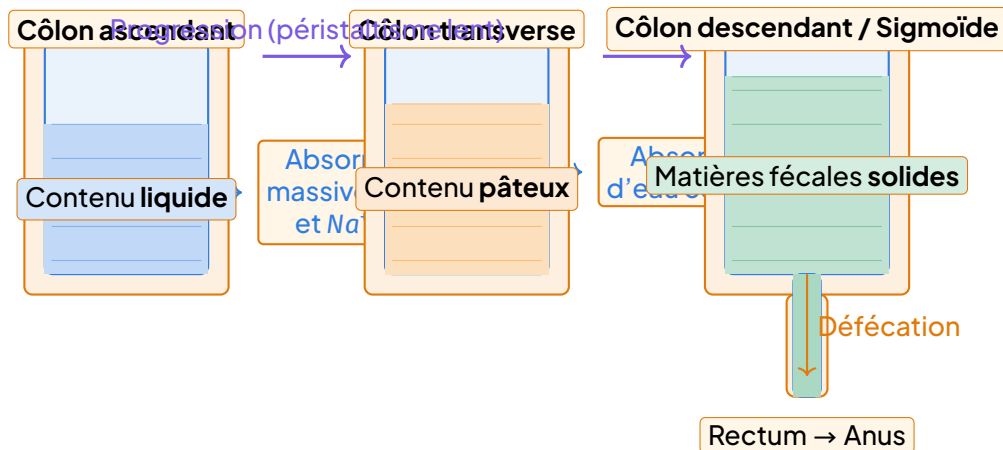


Schéma simplifié du gros intestin montrant l'absorption progressive de l'eau (flèches bleues) transformant le chyme liquide en matières fécales solides. La couleur du contenu passe du bleu (liquide) au vert (solide).

### 3.2 Formation et évacuation des matières fécales

#### Des résidus aux fèces

Au terme du parcours colique (12 à 48 heures en moyenne), les résidus sont concentrés : l'eau a été récupérée, les sels minéraux aussi. Il reste un mélange compact : fibres, bactéries (30% du poids sec), cellules mortes, déchets métaboliques mineurs (bilirubine, donnant la couleur brune), et un peu d'eau résiduelle.

#### DÉFINITION Matières fécales (fèces)

Les matières fécales (ou fèces) sont l'ensemble des résidus non absorbés de la digestion, concentrés par réabsorption de l'eau dans le côlon, et évacués par l'anus lors de la défécation.

#### Le rôle insoupçonné de la flore intestinale (microbiote)

Le côlon n'est pas un simple tuyau d'évacuation. Il héberge un écosystème dense : **100 000 milliards de bactéries** (soit 1 à 2 kg de notre poids corporel!), majoritairement anaérobies. Cette **flore intestinale** (ou microbiote) rend deux services majeurs :

1. **Fermentation des fibres** : Les bactéries dégradent une partie de la cellulose et des fibres solubles (pectines, inuline) en **acides gras à chaîne courte** (acide acétique, propionique, butyrique). Ces acides sont absorbés par la paroi colique et fournissent **5 à 10% de nos besoins énergétiques quotidiens**; le butyrate est même la source d'énergie favorite des cellules de la paroi du côlon (colonocytes).
2. **Synthèse vitaminique** : Les bactéries produisent de la **vitamine K** (indispensable à la coagulation sanguine) et certaines **vitamines du groupe B** (B12, B8, B9), qui sont absorbées localement.

**LESAVAIS-TU ? Le microbiote, un organe à part entière**

Au Cameroun comme ailleurs, la diversité de la flore dépend de l'alimentation. Une alimentation riche en légumes-feuilles (feuilles d'okok, folong, manioc), en fruits (banane plantain, papaye, mangue) et en céréales complètes (maïs, mil, sorgho) nourrit une flore diversifiée, protectrice contre les infections (effet barrière) et les maladies inflammatoires. La prise d'antibiotiques à large spectre (souvent en automédication) peut détruire cet équilibre et provoquer des diarrhées ou favoriser des bactéries résistantes.

**La défécation : un réflexe maîtrisé**

L'arrivée de fèces dans le rectum (normalement vide) distend sa paroi → réflexe de défécation (contraction du rectum + relaxation du sphincter interne, involontaire). Le **sphincter anal externe** (muscle strié, volontaire) permet de **retenir** ou de **laisser passer** les fèces selon le contexte social. C'est un apprentissage de la petite enfance (propreté).

**ATTENTION Erreur fréquente au Baccalauréat**

Ne confondez jamais « matières fécales » et « déchets du métabolisme cellulaire ».

- Les fèces n'ont jamais traversé la paroi intestinale. Elles n'ont jamais été en contact avec le sang ni les cellules. Ce sont des résidus alimentaires (excrétion digestive).
- Les vrais déchets métaboliques (urée, acide urique, craténine,  $CO_2$ ) sont produits par les cellules, passent dans le sang, et sont éliminés par les reins (urine) ou les poumons ( $CO_2$ ) : c'est l'excrétion urinaire et respiratoire.

Dire « les fèces éliminent l'urée » est faux et pénalisant.

**3.3 Troubles du transit intestinal**

Le bon fonctionnement du côlon dépend de l'équilibre entre apport en fibres, hydratation, activité physique et régularité des habitudes.

**PROPRIÉTÉ Principaux troubles du transit**

- **Diarrhée** : Évacuation fréquente (> 3/jour) de selles liquides ou molles. Mécanisme : Transit trop rapide → le côlon n'a pas le temps d'absorber l'eau (ou sécrétion d'eau excessive par la paroi, ex. infection cholérique, intolérance au lactose). Risque majeur : Déshydratation (perte d'eau + sels), surtout chez l'enfant et la personne âgée. Solution : SRO (Sel de Réhydratation Orale) disponible dans tous les centres de santé au Cameroun.
- **Constipation** : Selles rares (< 3/semaine), dures, difficiles à évacuer. Mécanisme : Transit trop lent → absorption d'eau excessive → fèces dures, « bouchon » dans le

rectum. Causes fréquentes : Apport insuffisant en fibres (alimentation trop raffinée : pain blanc, riz blanc, pâtes), hydratation insuffisante ( $< 1,5$  L/jour), sédentarité, stress, retard volontaire à la selle. Prévention : Manger des légumes à chaque repas, boire de l'eau régulièrement, marcher 30 min/jour, ne pas se retenir.

**MÉTHODE****Distinguer excrétion digestive et excrétion urinaire**

Pour classer une substance éliminée, posez la question : « Cette substance a-t-elle participé au fonctionnement des cellules de l'organisme ? »

1. OUI (elle a été dans le sang, utilisée ou produite par les cellules) → Excrétion urinaire (ou respiratoire). Exemples : urée, acide urique, cratinine,  $CO_2$ , excès de sels minéraux, médicaments métabolisés.
2. NON (elle est restée dans le tube digestif, n'a jamais traversé la paroi) → Excrétion digestive. Exemples : fibres (cellulose), colorants alimentaires non absorbés, bactéries, cellules desquamées, excès de fer ou calcium non absorbés.

### 3.4 Excrétion digestive vs excrétion urinaire : distinction fondamentale

Ce tableau synthétise la différence cruciale pour votre culture scientifique et votre citoyenneté (comprendre pourquoi l'insuffisance rénale est grave, alors que la constipation se soigne par l'alimentation).

| Critère de comparaison | Excrétion digestive (Fèces)                                                                           | Excrétion urinaire (Urine)                                                                                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine des substances | Résidus <b>jamais entrés</b> dans l'organisme (lumière digestive = milieu extérieur topologiquement). | Déchets <b>produits par le métabolisme cellulaire</b> (ont circulé dans le sang).                                                   |
| Nature principale      | Fibres (cellulose), bactéries, cellules mortes, eau résiduelle, bilirubine (pigment).                 | Eau (95%), <b>urée</b> , acide urique, cratinine, ions ( $Na^+$ , $K^+$ , $Cl^-$ ), excès vitamines hydrosolubles.                  |
| Organe éliminateur     | Gros intestin (côlon + rectum) + Anus.                                                                | Reins (néphrons) → Ureters → Vessie → Urètre.                                                                                       |
| Régulation             | Peu régulée finement; dépend du transit, des fibres, de l'hydratation.                                | <b>Finement régulée</b> (hormones ADH, aldostérone, rénine-angiotensine) pour maintenir la constance du milieu intérieur.           |
| Volume quotidien moyen | 100 à 200 g (variable selon fibres).                                                                  | 1 à 2 L (variable selon hydratation, sueurs, ADH).                                                                                  |
| Conséquence d'arrêt    | Constipation, inconfort, risque d'occlusion (rarement vital à court terme).                           | <b>Arrêt de l'élimination urinaire (anurie) = URGENCE VITALE</b> (accumulation urémie, hyperkaliémie, acidose) → Dialyse ou greffe. |

Tableau comparatif : l'excrétion digestive élimine des « invités » qui n'ont jamais pénétré la maison; l'excrétion urinaire évacue les « poubelles » produites par les habitants (les cellules).

### EXERCICE RÉSOLU 3 Analyse d'un cas concret : M. Nkoum, 65 ans, diabétique

Énoncé : M. Nkoum se plaint de « selles très dures, une fois tous les 4 jours ». Il boit peu (2 tasses de thé sucré par jour), mange surtout du riz blanc et du pain, peu de légumes. Il prend un traitement pour l'hypertension (diurétique). On lui trouve une glycémie à 1,80 g/L.

1. Classer les éléments suivants en « excrétion digestive » ou « excrétion urinaire » : urée, cellulose, acide urique, bactéries E. coli, excès de glucose sanguin, fibres de légumes verts.
2. Expliquer les causes probables de sa constipation.
3. Pourquoi le diurétique aggrave-t-il la situation ?

**SOLUTION**

Solution détaillée :

1. Excrétion digestive : cellulose, bactéries *E. coli*, fibres de légumes verts. (Jamais absorbés). Excrétion urinaire : urée, acide urique, excès de glucose sanguin (si glycémie > seuil rénal  $\approx 1,80$  g/L, le glucose apparaît dans l'urine : glycosurie).
2. Causes :
  - Manque de fibres : Riz blanc et pain blanc = amidon raffiné, peu de résidus → volume fécal faible → pas de stimulation du réflexe de défécation.
  - Déshydratation : 2 tasses de thé  $\approx 400$  mL  $\ll$  1,5–2 L recommandés. Le côlon récupère un maximum d'eau → fèces très dures.
  - Sédentarité probable (âge) + Diurétique (voir ci-dessous).
3. Le diurétique augmente l'excrétion urinaire d'eau et de sels pour baisser la pression artérielle. Cela diminue le volume d'eau disponible dans l'organisme. Le côlon, pour préserver l'hydratation générale, absorbe encore plus d'eau dans les résidus → fèces encore plus sèches et dures. Conseil : Boire 1,5 L d'eau/jour malgré le diurétique (sauf contre-indication cardiaque sévère), augmenter les légumes (feuilles, gombo, carottes), marcher.

### 3.5 Exercices d'entraînement

**EXERCICE 3 QCM : La nature des fèces**

Parmi les affirmations suivantes, laquelle est exacte ?

1. Les fèces contiennent principalement de l'urée et de la créatinine.
2. La cellulose est digérée par les enzymes humaines dans le côlon.
3. Les matières fécales sont constituées de résidus n'ayant jamais traversé la paroi intestinale.
4. La défécation est un réflexe purement involontaire, non contrôlable.

**EXERCICE 4 Analyse de document : Transit et hydratation**

On mesure la teneur en eau du contenu intestinal à trois niveaux chez un sujet sain :

| Niveau intestinal             | Teneur en eau (% masse) |
|-------------------------------|-------------------------|
| Iléon terminal (entrée côlon) | 85 %                    |
| Côlon transverse              | 75 %                    |
| Côlon sigmoïde (sortie)       | 65 %                    |

1. Décrire l'évolution de la teneur en eau le long du côlon.
2. En déduire la fonction principale du gros intestin vis-à-vis de l'eau.
3. Prédire l'aspect des selles si le transit est anormalement accéléré (diarrhée) et justifier.

#### EXERCICE 5 Citoyenneté / Santé publique : Le SRO au Cameroun

Au Cameroun, les diarrhées aiguës sont une cause majeure de mortalité infantile. Le traitement de référence est le SRO (Sel de Réhydratation Orale), sachet à dissoudre dans 1 L d'eau potable.

1. Pourquoi la diarrhée provoque-t-elle une déshydratation dangereuse ? (Rappeler le rôle normal du côlon).
2. Le sachet SRO contient : NaCl, KCl, citrate de sodium, glucose. Pourquoi y a-t-il du glucose dans un sérum de réhydratation ? (Indice : transport couplé  $\text{Na}^+$ /Glucose dans l'intestin grêle).
3. Pourquoi ne pas donner de l'eau pure seule à un enfant déshydraté par diarrhée ?

## 4 LE SANG ET LE MILIEU INTÉRIEUR

Après avoir vu ce que deviennent les résidus non absorbés de la digestion (formation des selles et élimination fécale), nous devons maintenant comprendre comment les nutriments absorbés par la paroi de l'intestin grêle sont distribués à l'ensemble des cellules de l'organisme. C'est le rôle du **sang**, véritable « fleuve de la vie » qui irrigue nos organes. Mais le sang ne baigne pas directement les cellules : il en est séparé par un liquide intermédiaire, le **milieu intérieur**, dont la composition doit rester remarquablement stable pour que la vie soit possible. Découvrons ensemble ce système de transport et de régulation fascinant.

### 4.1 Le sang : un tissu conjonctif liquide aux fonctions multiples

Le sang est un tissu conjonctif particulier : ses cellules (appelées **éléments figurés**) baignent dans une matrice extracellulaire liquide, le **plasma**. Chez l'adulte, le volume sanguin total représente environ 5 à 6 litres.

**PROPRIÉTÉ** Volume sanguin

Le sang d'un adulte représente environ 5 à 6 litres, soit 7 à 8 % de la masse corporelle. Chez un homme de 70 kg, on compte donc environ 5 à 5,5 L de sang.

Pour analyser sa composition, les biologistes réalisent une expérience simple mais fondamentale : la centrifugation d'un sang rendu incoagulable (grâce à un anticoagulant comme l'héparine ou le citrate de sodium).

**EXPÉRIENCE** Centrifugation du sang et observation au microscope

Matériel : tube à essai gradué (tube à hématocrite), anticoagulant (héparine), centrifugeuse, lame et lamelle, colorant (May-Grünwald Giemsa), microscope optique.

Protocole :

1. Prélèvement de sang veineux dans un tube hépariné (l'héparine empêche la coagulation).
2. Centrifugation pendant quelques minutes (par exemple 3000 tr/min pendant 5 min).
3. Observation du tube : séparation du sang en couches superposées.
4. Réalisation d'un frottis sanguin (goutte étalée sur lame), coloration, observation au microscope (objectif  $\times 40$  ou  $\times 100$ ).

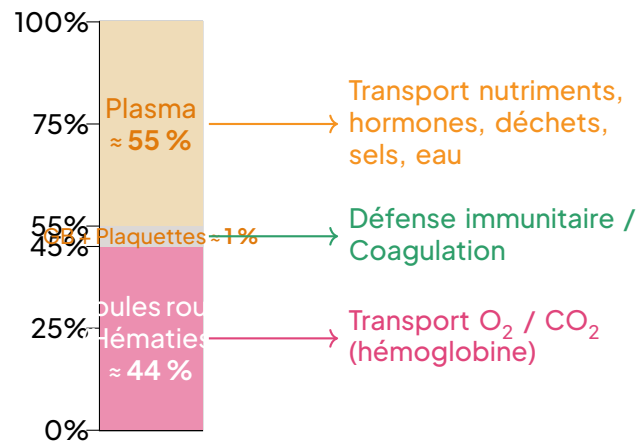
Observations dans le tube : on distingue trois zones, de haut en bas :

- un surnageant jaune pâle, limpide : le plasma (environ 55 % du volume) ;
- une fine couche blanchâtre au milieu : le culot leucoplaquettaire (ou buffy coat), constitué de globules blancs et de plaquettes (environ 1 %) ;
- un culot rouge foncé au fond : les globules rouges (hématies) (environ 44 %). Le rapport volume des globules rouges / volume total s'appelle l'**hématocrite**.

Observations au microscope (frottis) :

- de nombreux disques bicaves, anucléés, rose pâle : globules rouges (érythrocytes) ;
- quelques cellules nucléées, plus grosses, à cytoplasme granuleux ou clair : globules blancs (leucocytes : neutrophiles, lymphocytes, monocytes, éosinophiles, basophiles) ;
- de petits fragments cytoplasmiques violacés, nombreux : plaquettes (thrombocytes).

Interprétation : le sang est un mélange hétérogène. La centrifugation sépare les composants selon leur densité. Le frottis permet d'étudier la morphologie et de compter les éléments figurés (numération formule sanguine).



Résultat de la centrifugation du sang hépariné : séparation en trois fractions. L'hématocrite (fraction volumique des hématies) est ici d'environ 44 %.

## 4.2 Le plasma : le véhicule universel

Le plasma est la partie liquide du sang. Il est composé à **90 % d'eau**, ce qui en fait le principal vecteur de transport des substances dissoutes.

### DÉFINITION Plasma sanguin

Le **plasma** est la fraction liquide du sang (environ 55 % du volume), obtenue après centrifugation d'un sang incoagulable. Il contient de l'eau (90 %) et des substances dissoutes : protéines, nutriments, sels minéraux, déchets, gaz, hormones.

| Constituant                  | Principaux exemples                                                                                                        | Rôle principal                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Protéines (7–8 %)            | Albumine, fibrinogène, immunoglobulines (anticorps)                                                                        | Pression oncotique (albumine), coagulation (fibrinogène), défense (anticorps)       |
| Nutriments                   | Glucose, acides aminés, acides gras (lipoprotéines), vitamines                                                             | Apport énergétique et structural aux cellules                                       |
| Sels minéraux (électrolytes) | $\text{Na}^+$ , $\text{K}^+$ , $\text{Ca}^{2+}$ , $\text{Cl}^-$ , $\text{HCO}_3^-$ , $\text{Mg}^{2+}$ , $\text{PO}_4^{3-}$ | Osmorégulation, excitabilité neuromusculaire, tampon du pH, cofacteurs enzymatiques |
| Déchets azotés               | Urée, acide urique, créatinine                                                                                             | Transport vers le rein pour élimination                                             |
| Gaz dissous                  | $\text{O}_2$ (faible part), $\text{CO}_2$ (majoritairement sous forme $\text{HCO}_3^-$ )                                   | Échanges respiratoires                                                              |
| Hormones                     | Insuline, glucagon, ADH, aldostérone, hormones thyroïdiennes...                                                            | Signalisation entre organes (régulation)                                            |

**ATTENTION** Plasma et sérum : ne pas confondre !

- Plasma = sang sans les cellules (obtenu par centrifugation avec anticoagulant). Il contient le fibrinogène et les facteurs de coagulation.
- Sérum = liquide qui surnage après coagulation du sang (sans anticoagulant). Le fibrinogène a été transformé en fibrine (caillot) ; le sérum ne contient pas de fibrinogène.

Au laboratoire d'analyses (par exemple au Centre Pasteur du Cameroun ou dans les hôpitaux de Yaoundé et de Douala), on demande souvent du sérum pour les dosages biochimiques (glycémie, créatinine, transaminases) et du plasma pour l'hématologie (NFS) ou l'étude de la coagulation (TP, TCA).

### 4.3 Les éléments figurés : trois lignées, trois missions

Les éléments figurés représentent environ 45 % du volume sanguin (hématocrite). Ils dérivent tous de la **cellule souche hématopoïétique** de la moelle osseuse rouge (côtes, sternum, bassin, vertèbres chez l'adulte).

**EXEMPLE** Numération formule sanguine (NFS) : exemple chiffré

Pour  $1 \text{ mm}^3$  (soit  $1 \mu\text{L}$ ) de sang chez un adulte en bonne santé, on compte en moyenne :

- Globules rouges (hématies) :  $\approx 4,5$  à  $5,5$  millions (femmes :  $4$  à  $5,2 \text{ M}$  ; hommes :  $4,5$  à  $5,5 \text{ M}$ )

5,5 M);

- Globules blancs (leucocytes) :  $\approx 4\,000$  à  $10\,000$  ;
- Plaquettes (thrombocytes) :  $\approx 150\,000$  à  $400\,000$ .

Ordre de grandeur :  $1\text{ L} = 10^6\text{ mm}^3$ . Donc 5 L de sang contiennent environ  $25 \times 10^{12}$  globules rouges au total!

### 1. Les globules rouges (érythrocytes ou hématies).

Ce sont les éléments figurés les plus nombreux. Ce sont des cellules **anucléées** (elles perdent leur noyau au cours de leur maturation), en forme de **disque bicave** (forme qui optimise le rapport surface/volume pour les échanges gazeux). Leur cytoplasme est rempli d'**hémoglobine** (Hb), une protéine formée de quatre chaînes, chacune portant un groupement hème contenant du fer ( $\text{Fe}^{2+}$ ) qui fixe réversiblement le dioxygène.

- **Rôle** : transport de l' $\text{O}_2$  (des poumons vers les tissus) et d'une partie du  $\text{CO}_2$  (des tissus vers les poumons).
- **Durée de vie** :  $\approx 120$  jours. Les hématies âgées sont détruites dans la rate, le foie et la moelle osseuse ; le fer est recyclé et le reste de l'hème est dégradé en bilirubine (pigment qui colore la bile, puis les selles et les urines).

### 2. Les globules blancs (leucocytes).

Ce sont des cellules **nucléées**, moins nombreuses, capables de sortir des vaisseaux (**diapédèse**) pour gagner les tissus. On distingue deux grandes familles :

- **Granulocytes (polynucléaires)** : noyau lobé, cytoplasme granuleux. Neutrophiles (phagocytose des bactéries, 50–70 % des leucocytes), éosinophiles (défense contre les parasites, allergies), basophiles (libération d'histamine, inflammation).
- **Agranulocytes (mononucléaires)** : noyau unique. Lymphocytes (immunité spécifique : lymphocytes B  $\rightarrow$  production d'anticorps ; lymphocytes T  $\rightarrow$  destruction des cellules infectées, 20–40 %), monocytes (grande phagocytose ; ils se transforment en macrophages dans les tissus).

**Rôle** : **défense de l'organisme** (immunité innée et immunité adaptative) contre les agents infectieux (bactéries, virus, parasites comme Plasmodium, agent du paludisme), les cellules anormales et les corps étrangers.

### 3. Les plaquettes (thrombocytes).

Ce ne sont pas de vraies cellules, mais des **fragments cytoplasmiques** anucléés, issus de la fragmentation des mégacaryocytes (cellules géantes de la moelle osseuse). Elles portent des récepteurs de surface et contiennent des granules (facteurs de croissance, facteurs de coagulation).

- **Rôle** : **coagulation** (hémostase primaire : formation du bouchon plaquettaire ; libération de facteurs de coagulation  $\rightarrow$  formation de fibrine  $\rightarrow$  caillot solide) et réparation des vaisseaux.

**LESAVAIS-TU ? L'anémie et le paludisme au Cameroun**

L'**anémie** se définit par une baisse du taux d'hémoglobine ( $Hb < 13 \text{ g/dL}$  chez l'homme,  $< 12 \text{ g/dL}$  chez la femme) ou du nombre de globules rouges. Elle est très fréquente au Cameroun, notamment chez l'enfant et la femme enceinte. Une cause majeure en zone d'endémie palustre (quasi tout le pays) est le paludisme : le parasite *Plasmodium falciparum* détruit massivement les globules rouges lors de ses cycles de multiplication. Cela entraîne une fatigue intense, un essoufflement à l'effort, une pâleur des conjonctives et des paumes, une accélération du cœur. La prévention (moustiquaires imprégnées d'insecticide longue durée, chimioprévention du paludisme saisonnier) et le traitement rapide (combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine) sont des enjeux majeurs de santé publique pour réduire la mortalité maternelle et infantile.

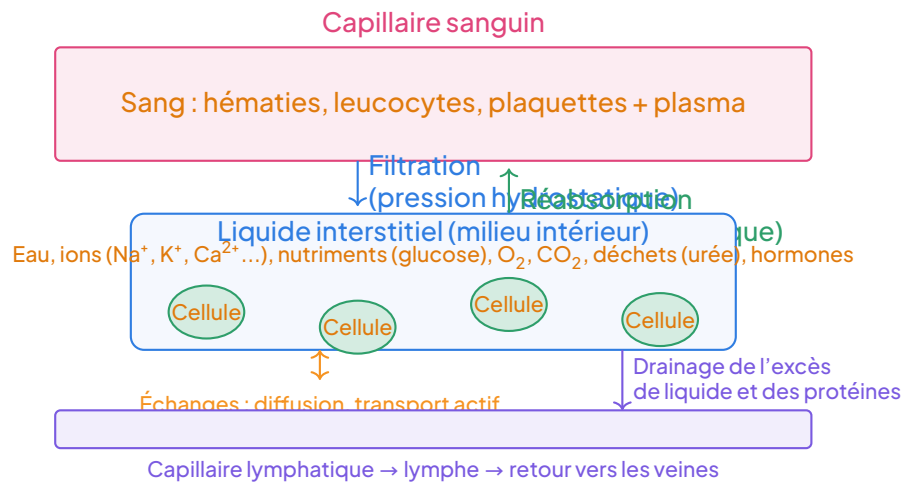
#### 4.4 Le milieu intérieur : l'environnement immédiat des cellules

Au XIX<sup>e</sup> siècle, le grand physiologiste français **Claude Bernard** a formulé un concept révolutionnaire : « La fixité du milieu intérieur est la condition de la vie libre et indépendante. » Les cellules ne baignent pas directement dans le sang, mais dans un liquide qui les entoure.

**DÉFINITION Milieu intérieur (Claude Bernard)**

Le **milieu intérieur** est l'ensemble des liquides extracellulaires dans lesquels baignent les cellules de l'organisme. Il comprend trois compartiments en communication permanente :

1. le plasma sanguin (à l'intérieur des vaisseaux) ;
2. la lymphe (qui circule dans les vaisseaux lymphatiques ; elle provient de la filtration du plasma au niveau des capillaires) ;
3. le liquide interstitiel (qui baigne directement les cellules et remplit les espaces intercellulaires).



Organisation du milieu intérieur et échanges au niveau du capillaire. Le sang (rose) laisse filtrer une partie du plasma, qui forme le liquide interstitiel (bleu) baignant les cellules (vert). L'excès de liquide est drainé par la lymphe (violet).

La composition du liquide interstitiel est **quasi identique à celle du plasma**, à l'exception des grosses protéines (albumine, fibrinogène) qui ne traversent pas (ou très peu) la paroi capillaire. C'est ce liquide qui assure les **échanges** entre le sang et les cellules :

- **apports aux cellules** :  $O_2$ , glucose, acides aminés, acides gras, vitamines, hormones, ions ( $Na^+$ ,  $K^+$ ,  $Ca^{2+}$  ...);
- **évacuation depuis les cellules** :  $CO_2$ , urée, acide lactique, chaleur.

#### À RETENIR Rôle du sang vis-à-vis du milieu intérieur

Le sang, par sa circulation continue (cœur → artères → capillaires → veines → cœur), assure deux fonctions vitales pour le milieu intérieur :

1. **Distribution** : il apporte aux capillaires les nutriments (venus du tube digestif via la veine porte, puis le foie, puis la veine cave), l' $O_2$  (venu des poumons) et les hormones (sécrétées par les glandes endocrines).
2. **Collecte** : il récupère au niveau des capillaires les déchets du métabolisme (urée → reins,  $CO_2$  → poumons) et la chaleur (régulation de la température).

Sans cette circulation, le milieu intérieur s'appauvrirait en nutriments et s'enrichirait en déchets autour de chaque cellule : les cellules mourraient.

## 4.5 Exercice résolu : analyser une numération formule sanguine (NFS)

**EXERCICE RÉSOLU 4** Interprétation d'une NFS en contexte palustre

Énoncé : un enfant de 6 ans, résidant à Douala, est amené en consultation pour fièvre élevée (39,5 °C), pâleur et grande fatigue depuis 3 jours. Le médecin prescrit une NFS (numération formule sanguine) et un frottis sanguin à la recherche de parasites. Résultats de la NFS :

- Hématies : 3,2 millions / mm<sup>3</sup> (N : 4,0 – 5,2)
- Hémoglobine : 8,5 g/dL (N : 11,5 – 13,5)
- Hématocrite : 26 % (N : 34 – 40 %)
- Leucocytes : 6 500 / mm<sup>3</sup> (N : 5 000 – 10 000)
- Plaquettes : 120 000 / mm<sup>3</sup> (N : 150 000 – 400 000)
- Frottis : présence de Plasmodium falciparum (stades annulaires) dans les hématies.

Questions :

1. Qualifier l'état hématologique de cet enfant (anémie ? leucopénie ? thrombopénie ?).
2. Expliquer le mécanisme reliant le paludisme à l'anémie observée.
3. Pourquoi la thrombopénie (baisse des plaquettes) est-elle fréquente dans le paludisme grave ?

**SOLUTION**

Solution détaillée :

1. Analyse des valeurs par rapport aux normes (N) :

- Hématies (3,2 M) < norme minimale (4,0 M) → anémie ;
- hémoglobine (8,5 g/dL) < norme minimale (11,5 g/dL) → anémie confirmée ;
- hématocrite (26 %) < norme minimale (34 %) → résultat cohérent avec l'anémie ;
- leucocytes (6 500) dans la norme → ni leucopénie ni leucocytose ;
- plaquettes (120 000) < norme minimale (150 000) → thrombopénie modérée.

Conclusion : l'enfant présente une anémie et une thrombopénie modérée.

2. Mécanisme de l'anémie palustre :

- Plasmodium pénètre dans l'hématie et s'y multiplie (cycle d'environ 48 h) → éclatement (lyse) de l'hématie qui libère de nouveaux parasites infectant d'autres hématies → destruction massive des globules rouges ;
- la rate élimine en outre les hématies parasitées, et même certaines hématies saines ;
- la production de nouvelles hématies par la moelle osseuse peut être temporairement ralentie par l'inflammation ;

- la perte d'hémoglobine diminue le transport de l' $O_2$  → accélération du cœur, essoufflement, fatigue : ce sont les signes cliniques de l'anémie.

### 3. Thrombopénie au cours du paludisme :

- activation de la coagulation → consommation des plaquettes ;
- rétention des plaquettes dans la rate, qui est souvent volumineuse (splénomégalie) ;
- ralentissement de la production des plaquettes par la moelle sous l'effet des substances inflammatoires libérées pendant l'infection.

La thrombopénie augmente le risque de saignements (nez, gencives, petites taches rouges sur la peau) : c'est un signe de gravité à surveiller.

## 4.6 Bilan : le sang, garant de l'unité de l'organisme

### À RETENIR Synthèse : sang et milieu intérieur

- Le sang (5–6 L) = plasma (55 % : eau + protéines + substances dissoutes) + éléments figurés (45 % : hématies pour le transport de l' $O_2$ , leucocytes pour la défense, plaquettes pour la coagulation).
- Le milieu intérieur (Claude Bernard) = plasma + lymphes + liquide interstitiel. C'est le véritable milieu de vie des cellules.
- Le sang met en relation tous les organes : il distribue (nutriments,  $O_2$ , hormones) et collecte (déchets,  $CO_2$ ) au niveau des capillaires, par l'intermédiaire du liquide interstitiel.
- La composition du milieu intérieur doit rester constante (homéostasie) : c'est la condition de la survie des cellules. C'est le sujet de la prochaine section.

### EXERCICE 6 Entraînement : le sang et le milieu intérieur

1. Un tube de sang hépariné est centrifugé. On observe un hémocrite de 38 %. Le volume total de sang dans le tube est de 10 mL. Calculer le volume de plasma et le volume de globules rouges. Que signifie un hémocrite modérément bas chez une femme enceinte au troisième trimestre ?
2. Compléter le tableau comparatif suivant (répondre par « oui » ou « non ») :

| Paramètre       | Plasma          | Sérum           | Liquide interstitiel |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Fibrinogène     |                 |                 |                      |
| Albumine        |                 |                 |                      |
| Globules rouges |                 |                 |                      |
| Localisation    | Intravasculaire | In vitro (tube) | Extravasculaire      |

3. Au microscope, on observe sur un frottis sanguin des cellules anucléées, en disque bicave, rose pâle, très nombreuses, et quelques cellules nucléées à noyau lobé et à granules neutres. Identifier ces deux types cellulaires et donner leur fonction respective.
4. Expliquer pourquoi le liquide interstitiel est considéré comme « le milieu intérieur » au sens de Claude Bernard, alors que le sang circule dans des vaisseaux fermés.

#### **CORRIGÉ** Exercice : le sang et le milieu intérieur

1. Calculs : volume total = 10 mL ; hémocrite = 38 % = volume des globules rouges / volume total. Volume des globules rouges =  $10 \times 0,38 = 3,8$  mL. Volume de plasma = volume total - volume des globules rouges =  $10 - 3,8 = 6,2$  mL (soit 62 %, valeur cohérente : plasma  $\approx 55-60$  %, globules rouges  $\approx 40-45$  %). Interprétation (grossesse) : un hémocrite modérément bas traduit l'hémodilution physiologique : le volume plasmatique augmente (environ + 40-50 %) davantage que la masse de globules rouges (environ + 20-30 %). C'est l'anémie dite « physiologique » de la grossesse. Une surveillance reste nécessaire (apports en fer et en acide folique).
2. Tableau complété :

| Paramètre       | Plasma          | Sérum                 | Liquide interstitiel       |
|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| Fibrinogène     | Oui             | Non (consommé)        | Non (trop gros)            |
| Albumine        | Oui             | Oui                   | Oui (faible concentration) |
| Globules rouges | Non (séparés)   | Non (dans le caillot) | Non                        |
| Localisation    | Intravasculaire | In vitro (tube)       | Extravasculaire            |

3. Cellules 1 : hématies (globules rouges) : anucléées, en disque bicave, rose pâle (hémoglobine), très nombreuses ( $\approx 5$  millions/mm<sup>3</sup>). Fonction : transport de l'O<sub>2</sub> et d'une partie du CO<sub>2</sub>. Cellules 2 : polynucléaires neutrophiles : nucléées, noyau divisé en lobes (2 à 5), granules cytoplasmiques fins et neutres. Fonction : phagocytose des bactéries (immunité innée), première ligne de défense de l'organisme.
4. Argumentation : le sang est confiné dans les vaisseaux (système clos) : les cellules ne sont pas en contact direct avec lui. C'est le liquide interstitiel qui remplit l'espace

entre les capillaires et les cellules et qui permet les échanges par diffusion ( $O_2$ , glucose  $\rightarrow$  cellule ;  $CO_2$ , urée  $\leftarrow$  cellule). C'est donc lui qui constitue l'environnement chimique immédiat et stable (le milieu intérieur) indispensable au fonctionnement des cellules. Le plasma n'en est que la composante intravasculaire, et la lymphe en assure le drainage de retour.

## 5 LA CONSTANCE DU MILIEU INTÉRIEUR

Dans la section précédente, nous avons découvert que le sang, la lymphe et le liquide interstitiel forment le **milieu intérieur**, ce « petit océan » dans lequel baignent toutes nos cellules et qui leur apporte nourriture et oxygène tout en recevant leurs déchets. Une question se pose alors naturellement : ce milieu intérieur est-il stable ? Quand tu manges un plat de bâton de manioc bien sucré, ton sang se transforme-t-il en sirop ? Quand tu cours pour attraper le taxi-brousse, ta pression artérielle explose-t-elle ? L'expérience montre que non : et c'est précisément cette stabilité remarquable, appelée **homéostasie**, que nous allons étudier.

### 5.1 Un constat étonnant : des paramètres remarquablement stables

#### Observation de la glycémie

La **glycémie** est la concentration de glucose dans le sang. On l'exprime en grammes par litre (g/L). Or, si l'on mesure la glycémie d'une personne en bonne santé à différents moments de la journée — à jeun le matin, après un copieux repas, après plusieurs heures sans manger — on obtient toujours des valeurs voisines de 1 g/L. Pourtant, les apports en glucose varient énormément d'un moment à l'autre !

#### Observation de la pression artérielle

De même, la **pression artérielle** (la pression exercée par le sang sur la paroi des artères) reste voisine de 12/8 cm Hg (soit 120/80 mmHg) : 12 cm Hg au moment où le cœur se contracte (pression systolique, ou « maxima ») et 8 cm Hg quand il se relâche (pression diastolique, ou « minima »). Que tu sois allongé, en train de marcher ou de monter un escalier, ces valeurs ne s'écartent que passagèrement de la normale.

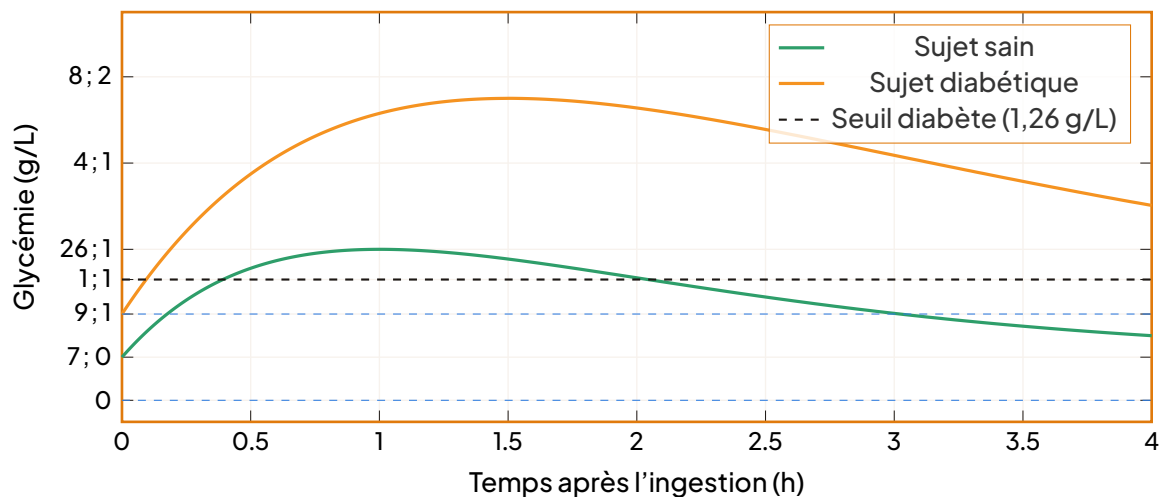
#### À RETENIR Le constat fondamental

Malgré les variations continues des apports (repas, jeûnes) et des dépenses (effort, repos), les grands paramètres du milieu intérieur — glycémie, pression artérielle, température, pH — restent remarquablement constants, ou plus exactement oscillent autour d'une valeur de référence dans des limites étroites.

### 5.2 Étude d'un document : la glycémie avant et après un repas glucidique

#### L'expérience

On fait ingérer à deux personnes — un sujet sain et un sujet diabétique, tous deux à jeun depuis la veille — une quantité connue de glucose dissous dans de l'eau (c'est l'épreuve d'**hyperglycémie provoquée per os**, pratiquée dans les hôpitaux comme l'Hôpital Central de Yaoundé). On prélève ensuite une goutte de sang toutes les 30 minutes et on mesure la glycémie. Les résultats sont reportés sur un graphique.



Évolution de la glycémie après l'ingestion de glucose (HGPO). Courbe verte (sujet sain) : glycémie à jeun 0,9 g/L, pic modéré 1,4 g/L à 1 h, retour à la normale vers 2 h. Courbe orange (sujet diabétique) : glycémie à jeun élevée (1,1 g/L), pic important (> 2 g/L), retour très lent, hyperglycémie persistante. Les traits bleus pointillés bornent la normale à jeun (0,7–1,1 g/L) ; le trait rose pointillé marque le seuil diagnostique du diabète (1,26 g/L).

### Analyse des résultats

Chez le **sujet sain**, trois phases se succèdent :

1. la glycémie initiale à jeun est normale (environ 0,9 g/L, comprise entre 0,7 et 1,1 g/L) ;
2. elle s'élève modérément après le repas (pic vers 1,4 g/L au bout d'une heure) : c'est le glucose absorbé par l'intestin qui passe dans le sang ;
3. elle **revient à la normale en environ 2 heures** : l'excès de glucose a été retiré du sang et stocké, principalement dans le foie et les muscles.

Chez le **sujet diabétique**, la glycémie à jeun est déjà élevée (supérieure à 1,1 g/L), le pic est plus important et surtout la glycémie **reste durablement au-dessus de la normale** : le mécanisme de correction est défaillant.

#### PROPRIÉTÉ Valeurs de référence de la glycémie — établies par l'expérience

La glycémie normale à jeun est comprise entre 0,7 et 1,1 g/L. On parle d'hypoglycémie en dessous de 0,7 g/L environ, et d'hyperglycémie au-dessus de 1,1 g/L à jeun. Lorsque la glycémie à jeun dépasse 1,26 g/L à deux reprises (ou 2,0 g/L à n'importe quel moment

avec symptômes), le médecin pose le diagnostic de diabète.

#### MÉTHODE Exploiter une courbe de glycémie

Face à une courbe de glycémie au baccalauréat, procède toujours dans le même ordre :

1. Repère la valeur initiale (glycémie à jeun) : est-elle dans la norme (0,7 à 1,1 g/L) ?
2. Repère le pic : à quel moment survient-il et quelle valeur atteint-il ?
3. Mesure la durée du retour à la normale : environ 2 h chez le sujet sain.
4. Compare au sujet témoin (sain) : un départ élevé, un pic exagéré ou un retour lent traduisent un trouble de la régulation (diabète).

Conclus toujours en rattachant tes observations à la notion de régulation du milieu intérieur.

#### ATTENTION Piège classique

Une glycémie élevée juste après le repas (1 à 1,5 h) est parfaitement normale : c'est la simple conséquence de l'absorption intestinale du glucose. Ce qui est pathologique, c'est la persistance de cette hyperglycémie plusieurs heures après le repas (au-delà de 2 h), ou une glycémie élevée à jeun. Ne conclus jamais « diabète » à partir d'une seule mesure faite juste après un repas !

### 5.3 La notion de régulation : comment l'organisme corrige les écarts

Comment le corps parvient-il à ramener la glycémie à la normale ? Par des mécanismes de **ré-gulation**, qui fonctionnent tous selon le même schéma général : tout **écart** par rapport à la valeur normale est **détecté**, puis déclenche des **mécanismes correcteurs** qui ramènent le paramètre vers sa valeur de référence.

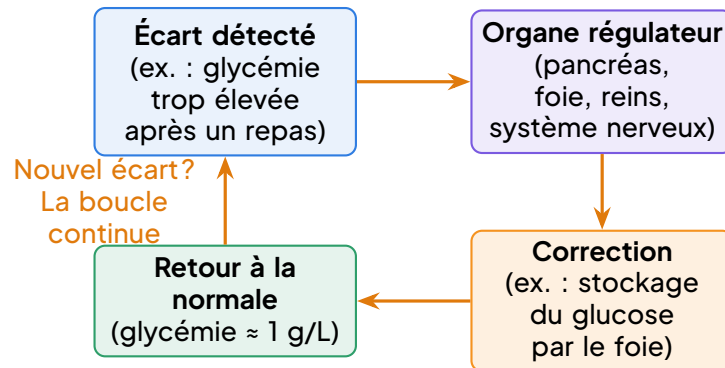


Schéma général d'une régulation physiologique (boucle de rétroaction négative) : (1) un écart par rapport à la valeur normale est détecté ; (2) un organe régulateur est mis en jeu ; (3) il déclenche une correction ; (4) le paramètre revient à la normale. La boucle fonctionne en permanence, jour et nuit.

Dans le cas de la glycémie, les acteurs principaux sont :

- le **pancréas**, qui détecte les variations de glycémie et sécrète des hormones (des messagers chimiques transportés par le sang : insuline et glucagon) ;
- le **foie**, véritable « entrepôt » qui stocke le glucose en excès après le repas (sous forme de glycogène) et le restitue au sang pendant le jeûne ;
- les **reins**, qui filtrent le sang et empêchent normalement le glucose de passer dans les urines (seuil de réabsorption) ;
- le **système nerveux**, qui coordonne l'ensemble (notamment via le système nerveux autonome).

Retiens les noms de ces organes et leur rôle global ; le détail des mécanismes hormonaux (insuline/glucagon) n'est pas exigible dans ta série.

#### 5.4 La régulation de la pression artérielle

La pression artérielle dépend de trois grands acteurs :

- le **cœur**, la pompe qui propulse le sang : plus il bat fort et vite (fréquence cardiaque et force de contraction), plus la pression monte ;
- les **vaisseaux sanguins** (artérioles), dont le diamètre peut varier par contraction ou relâchement de leur muscle lisse : un vaisseau resserré (vasoconstriction) fait monter la pression, un vaisseau dilaté (vasodilatation) la fait baisser ;
- les **reins**, qui règlent le volume d'eau et de sel (sodium) dans le sang : plus le volume sanguin est grand, plus la pression est élevée.

À l'effort, la pression monte passagèrement (c'est normal : les muscles réclament plus de sang et d'oxygène), puis les mécanismes de régulation la ramènent vers 12/8 au repos. Mais chez de nombreux adultes, la pression reste **durablement élevée** (au-delà de 14/9 cm Hg, soit 140/90 mmHg) : c'est l'**hypertension artérielle** chronique (HTA), un dérèglement très fréquent chez

l'adulte camerounais, favorisé par l'excès de sel (cubes d'assaisonnement, poisson séché, sauces), le stress, la sédentarité, l'excès de poids et l'âge. On la surnomme le « tueur silencieux » car elle ne provoque souvent aucun symptôme pendant des années, tout en usant le cœur et les vaisseaux.

**LESAVAIS-TU ?****Claude Bernard, père de la physiologie moderne**

C'est le médecin français Claude Bernard (1813–1878) qui, le premier, a formulé le principe de la constance du milieu intérieur. Sa phrase célèbre : « La constance du milieu intérieur est la condition de la vie libre et indépendante. » Autrement dit, c'est parce que notre sang reste stable que nous pouvons vaquer librement à nos activités, qu'il fasse chaud ou frais, que nous mangions ou jeûnions. Cette idée, appelée plus tard homéostasie (terme forgé par Walter Cannon en 1926), est devenue le fondement de toute la physiologie moderne.

### 5.5 Pourquoi la constance est-elle indispensable ? L'homéostasie

Nos cellules sont des ouvrières exigeantes : elles ne fonctionnent correctement que dans un milieu stable. Leurs réactions chimiques internes (métabolisme) exigent une **température** voisine de 37 °C, un **pH** sanguin voisin de 7,4 (ni trop acide ni trop basique), une concentration en **glucose** suffisante mais pas excessive, et une **pression osmotique** équilibrée (sinon les cellules gonflent ou se ratatinent comme une tomate plongée dans l'eau très salée ou très pure).

**DÉFINITION****L'homéostasie**

L'**homéostasie** est l'ensemble des mécanismes qui maintiennent constants les paramètres du milieu intérieur (glycémie, température, pH, pression artérielle, composition ionique du sang), malgré les variations du milieu extérieur et de l'activité de l'organisme.

### 5.6 Quand la régulation échoue : les conséquences d'un déséquilibre durable

Lorsque les mécanismes correcteurs sont dépassés ou défaillants, les conséquences peuvent être graves :

- une **hypoglycémie** sévère (glycémie trop basse, < 0,5 g/L) prive le cerveau de son carburant quasi exclusif : malaise, tremblements, sueurs, troubles de la conscience, puis **coma hypoglycémique** si rien n'est fait (urgence : apport de sucre rapide) ;
- une **hyperglycémie chronique** (diabète mal suivi) endommage peu à peu les vaisseaux (micro- et macro-angiopathie), les reins (néphropathie), les yeux (rétinopathie, risque de cécité) et les nerfs (neuropathie) : ce sont les **complications du diabète** ;
- une **hypertension** non traitée use les artères (athérosclérose accélérée) et peut provoquer un **accident vasculaire cérébral** (AVC, « attaque ») ou un infarctus du myocarde (crise cardiaque).

D'où l'importance, pour chacun, des gestes simples de prévention : alimentation équilibrée (peu de sel, peu de sucre rapide, fibres), activité physique régulière (marche, sport), évitement

du tabac et de l'alcool excessif, et contrôle médical régulier (glycémie, tension) dans les centres de santé (CMA, hôpitaux de district).

**EXERCICE RÉSOLU 5** Exploiter un document et conclure

Énoncé. On mesure la glycémie à jeun de deux patients : M. A présente 0,95 g/L ; M. B présente 1,40 g/L à deux jours différents. 1) Interprète chaque résultat. 2) Explique pourquoi la glycémie de M. A reste stable malgré ses repas. 3) Cite deux risques encourus par M. B s'il ne se soigne pas.

**SOLUTION**

Solution.

1. M. A a une glycémie à jeun normale, car comprise entre 0,7 et 1,1 g/L. M. B a une glycémie supérieure à 1,26 g/L à deux reprises : il est diabétique (diabète de type 2 le plus probable à l'âge adulte).
2. Chez M. A, tout écart de la glycémie par rapport à la valeur normale déclenche des mécanismes correcteurs (régulation) : après un repas, le pancréas détecte l'élévation de la glycémie, sécrète de l'insuline qui favorise le stockage du glucose par le foie (glycogénèse) et son utilisation par les cellules ; la glycémie revient ainsi vers 1 g/L en environ 2 h. C'est l'homéostasie.
3. M. B risque, à long terme, des complications du diabète : atteinte des reins (insuffisance rénale), des yeux (rétinopathie, cécité), des nerfs (douleurs, perte de sensibilité, pied diabétique), et des accidents cardiovasculaires (AVC, infarctus).

**EXERCICE 7** À toi de jouer

- 1) Définis l'homéostasie. 2) Pourquoi dit-on qu'une hyperglycémie juste après le repas n'est pas inquiétante ? 3) Cite les trois acteurs de la régulation de la pression artérielle. 4) Explique en quelques lignes pourquoi l'hypertension est dite « silencieuse » et dangereuse.

**CORRIGÉ** Exercice

- 1) L'homéostasie est l'ensemble des mécanismes qui maintiennent constants les paramètres du milieu intérieur (glycémie, température, pH, pression artérielle, composition ionique). 2) Après un repas, le glucose absorbé par l'intestin passe normalement dans le sang : l'élévation est transitoire (pic vers 1,4 g/L) et disparaît en 2 h chez le sujet sain grâce à la régulation (stockage hépatique) ; seule sa persistance au-delà de 2 h ou une élévation à jeun est pathologique. 3) Le cœur (pompe), les vaisseaux sanguins (résistance vasculaire), les reins (volume sanguin). 4) L'hypertension ne provoque souvent aucun symp-

tôte visible pendant des années (« silencieuse »), mais elle use progressivement le cœur (hypertrophie, insuffisance cardiaque) et les artères (athérosclérose, rigidité), exposant aux accidents vasculaires cérébraux (AVC) et aux crises cardiaques (infarctus).

#### À RETENIR L'essentiel de la section

- Les paramètres du milieu intérieur (glycémie  $\approx 1$  g/L à jeun, pression  $\approx 12/8$  cm Hg) restent stables malgré les repas, les jeûnes et les efforts.
- Tout écart déclenche des mécanismes de régulation (pancréas, foie, reins, cœur, vaisseaux, système nerveux) qui ramènent la valeur à la normale (rétroaction négative).
- Cette stabilité, l'homéostasie, est indispensable au bon fonctionnement des cellules : « la constance du milieu intérieur est la condition de la vie libre et indépendante » (C. Bernard).
- Sa rupture durable entraîne des maladies graves : diabète (hyperglycémie chronique), hypertension artérielle et leurs complications invalidantes.
- La prévention passe par l'hygiène de vie (alimentation, activité) et le dépistage régulier.

## 6 L'ÉLIMINATION URINAIRE

Après avoir vu comment le milieu intérieur doit rester constant, nous allons découvrir le principal organe qui assure cette constance : le rein. C'est lui qui « nettoie » le sang en permanence, comme une station d'épuration naturelle.

### 6.1 Origine des déchets éliminés par les reins

Les cellules de notre organisme travaillent sans cesse : elles construisent des protéines, produisent de l'énergie, se renouvellent. Ces activités génèrent des **déchets métaboliques** qu'il faut évacuer sous peine d'empoisonnement.

#### DÉFINITION Principaux déchets éliminés par l'urine

L'élimination urinaire est l'ensemble des mécanismes par lesquels les reins filtrent le sang et évacuent les déchets du métabolisme sous forme d'urine. Les principaux déchets sont :

- l'**urée** : produit de la dégradation des acides aminés (protéines) dans le foie ; c'est le

déchets azotés principaux ;

- l'**acide urique** : issu de la dégradation des bases puriques (ADN, ARN) ;
- la **créatinine** : produit de la dégradation de la créatine musculaire, marqueur fiable de la fonction rénale ;
- les **sels minéraux** et l'**eau** en excès par rapport aux besoins de l'organisme ;
- les **substances étrangères** : résidus de médicaments, toxiques, additifs alimentaires.

## 6.2 Le rein : une station d'épuration du sang

Chaque rein (nous en avons deux, logés de part et d'autre de la colonne vertébrale, sous les dernières côtes) reçoit environ **1,2 litre de sang par minute** (soit 180 L/jour). Il accomplit deux opérations majeures :

1. **La filtration** : le sang passe dans des capillaires très fins (glomérules) où l'eau, les sels, le glucose, l'urée et les petites molécules traversent la paroi pour former le **liquide de filtration** (ou urine primitive). Les protéines et les cellules sanguines, trop grosses, restent dans le sang.
2. **La réabsorption** : au fil des tubules rénaux, l'organisme récupère ce qui lui est utile : **presque toute l'eau** (selon l'hydratation), **tout le glucose**, **la majeure partie des sels** ( $\text{Na}^+$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{HCO}_3^-$ ). Les déchets (urée, acide urique, créatinine) et les excès (eau, sels) restent dans le tubule et forment l'**urine finale**.

### PROPRIÉTÉ Bilan quantitatif de l'activité rénale (admis)

Les reins filtrent environ 180 litres de plasma par jour mais n'éliminent que 1,5 à 2 litres d'urine grâce aux réabsorptions massives d'eau et de substances utiles. L'urée est ainsi concentrée : elle passe d'environ 0,3 g/L dans le plasma à 20 g/L dans l'urine (facteur 60).

### EXEMPLE Exemple chiffré : concentration de l'urée

Un adulte de 70 kg produit environ 25 à 30 g d'urée par jour. Si elle n'était pas concentrée, il faudrait éliminer plus de 80 L d'urine par jour pour l'évacuer ! La réabsorption d'eau permet de réduire ce volume à 1,5 L tout en concentrant l'urée 60 fois. C'est un exploit d'économie d'eau vital sous nos latitudes.

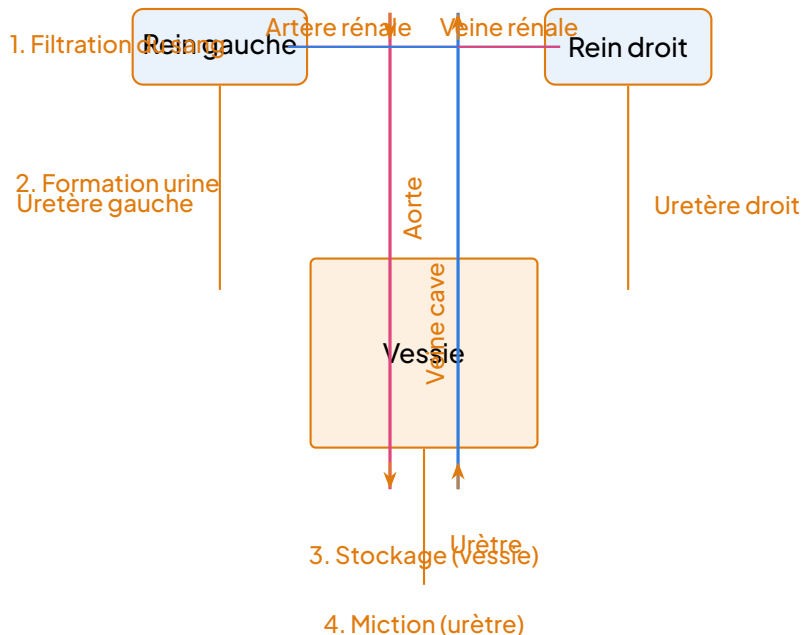


Schéma de l'appareil urinaire : les deux reins filtrent le sang (artères rénales), produisent l'urine qui descend par les uretères vers la vessie (réservoir), puis est évacuée par l'urètre lors de la miction.

### 6.3 Preuve expérimentale : comparaison plasma / urine

L'analyse chimique du plasma sanguin et de l'urine chez un sujet sain à jeun apporte la preuve directe du travail de tri effectué par le rein.

| Substance          | Concentration dans le plasma (g/L) | Concentration dans l'urine (g/L) | Interprétation                                |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Eau                | 900                                | 950                              | Base du volume urinaire                       |
| Urée               | 0,3                                | 20                               | <b>Concentrée 60 fois</b> (déchet gardé)      |
| Glucose            | 1,0                                | <b>0 (absent)</b>                | <b>Réabsorbé totalement</b> (substance utile) |
| Protéines          | 70                                 | <b>0 (absent)</b>                | <b>Non filtrées</b> (trop grosses)            |
| Sels (NaCl équiv.) | 9                                  | 3 à 10                           | Réabsorption réglée selon les besoins         |
| Créatinine         | 0,01                               | 1 à 2                            | Concentrée (déchet)                           |

**À RETENIR** Lecture du tableau comparatif

- Absence de glucose et de protéines dans l'urine normale : signe que la filtration et la réabsorption fonctionnent correctement.
- Forte concentration en urée : confirme l'élimination sélective des déchets azotés.
- Variabilité des sels et de l'eau : reflète la régulation fine de l'homéostasie (voir section précédente).

**ATTENTION** Signes d'alerte dans les urines

La présence de glucose (**glycosurie**) ou de protéines (**albuminurie / protéinurie**) dans les urines est toujours anormale :

- Glycosurie → diabète non équilibré (glycémie > seuil de réabsorption 1,8 g/L) ;
- Protéinurie → atteinte du filtre glomérulaire (néphropathie, hypertension, infection).

Une bandelette urinaire (disponible en pharmacie et dans les centres de santé) permet ce dépistage simple.

## 6.4 Voies urinaires et miction

Une fois formée, l'urine suit un trajet unidirectionnel :

**MÉTHODE** Parcours de l'urine et miction

1. Reins : formation continue de l'urine (goutte à goutte).
2. Uretères (2) : tubes musculaires de 25 cm qui propulsent l'urine vers la vessie par péristaltisme (contractions ondulatoires).
3. Vessie : réservoir musculaire distensible (capacité 300–500 mL chez l'adulte). Ses parois se relâchent pendant le remplissage.
4. Sphincters : deux valves (interne involontaire, externe volontaire) maintiennent la continence.
5. Miction : quand le volume atteint 150–200 mL, l'étirement de la paroi vésicale déclenche un réflexe spinal (envie d'uriner). Le contrôle volontaire (cortex) autorise ou retarde l'ouverture du sphincter externe → contraction de la vessie + ouverture sphincters → écoulement par l'urètre (plus court chez la femme → risque d'infection urinaire plus fréquent).

## 6.5 Importance de l'élimination urinaire pour la santé : homéostasie

L'élimination urinaire n'est pas une simple « poubelle » : c'est le **principal régulateur de la constance du milieu intérieur**.

### PROPRIÉTÉ Trois piliers de l'homéostasie assurés par le rein

1. Élimination des déchets toxiques : urée, acide urique, créatinine, médicaments. Sans cela → urémie mortelle.
2. Réglage du volume sanguin (volémie) : en réabsorbant plus ou moins d'eau, le rein ajuste le volume du sang → contrôle direct de la pression artérielle. Moins d'eau urinée = plus de sang = PA plus haute.
3. Réglage de la composition ionique :  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{HCO}_3^-$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{PO}_4^{3-}$ . Le rein garde ou élimine selon les besoins → maintient l'osmolarité, le pH sanguin, l'excitabilité nerveuse et musculaire.

### LESAVAIS-TU ? Insuffisance rénale au Cameroun : un défi de santé publique

Au Cameroun, l'insuffisance rénale chronique (IRC) touche de plus en plus de jeunes adultes (30–50 ans). Les causes principales sont l'hypertension artérielle mal soignée et le diabète de type 2 non équilibré, deux maladies silencieuses qui abîment les reins sur des années. L'accès à la dialyse (épuration artificielle du sang, 2 à 3 séances/semaine, 4 h chacune) reste difficile : coût élevé (150 000 à 200 000 FCFA/mois), concentration des centres à Yaoundé et Douala, liste d'attente. La greffe rénale se développe (Hôpital Général de Yaoundé, Laquintinie Douala) mais les donneurs sont rares. La prévention (dépistage HTA/diabète, hydratation, limitation du sel) est la meilleure arme.

## 6.6 Conséquences de l'insuffisance rénale

Lorsque les reins ne remplissent plus leur fonction (débit de filtration < 15 mL/min = stade terminal) :

- **Urémie** : accumulation d'urée et de toxines urémiques dans le sang → nausées, vomissements, troubles neurologiques (encéphalopathie urémique), démangeaisons (prurit), péricardite.
- **Œdèmes** : rétention d'eau et de sel → prise de poids rapide, gonflement des chevilles, des paupières, épanchement pleural, ascite.
- **Hypertension artérielle** : surcharge volémique + activation système rénine-angiotensine → cercle vicieux rein-cœur.
- **Anémie** : déficit en érythropoïétine (hormone rénale stimulant la moelle osseuse).
- **Troubles osseux** : défaut d'activation de la vitamine D → ostéodystrophie rénale.

Le traitement de suppléance est la **dialyse** (hémodialyse : sang passé dans un filtre artificiel ; ou dialyse péritonéale : péritoine comme membrane d'échange) ou la **greffe rénale**.

## 6.7 Hygiène rénale : gestes simples pour préserver ses reins

### MÉTHODE Bonnes pratiques pour la santé rénale

1. Boire suffisamment d'eau propre : 1,5 à 2 L/jour (plus en cas de chaleur, fièvre, diarrhée, effort). L'urine doit rester claire (jaune pâle). Au Cameroun, privilégier l'eau traitée (robinet bouilli/filtré, sachets certifiés).
2. Limiter l'excès de sel : < 5 g/jour (OMS). Attention aux cubes de bouillon, sauces industrielles, poisson séché salé, plats de rue très salés. Le sel retient l'eau → hypertension → reins abîmés.
3. Ne pas retenir longtemps les urines : vider la vessie dès l'envie (toutes les 3–4 h). La stase urinaire favorise les infections (cystites, pyélonéphrites) qui peuvent monter aux reins.
4. Éviter l'automédication néphrotoxique : anti-inflammatoires non stéroïdiens (ibuprofène, diclofénac) pris au long cours, certains antibiotiques (aminosides), plantes médicinales non dosées. Toujours demander l'avis d'un personnel de santé.
5. Dépister régulièrement : dès 40 ans (ou avant si diabète/HTA/famille), une fois par an : bandelette urinaire (recherche albuminurie, glycosurie, leucocyturie) + prise de sang (créatinémie, urémie, ionogramme, numération-formule). C'est remboursable par la CNPS / assurance maladie dans de nombreux centres de santé.

### EXERCICE RÉSOLU 6 Interprétation d'un bilan rénal simple

Énoncé. Un homme de 45 ans, connu hypertendu, consulte pour fatigue et gonflement des chevilles. Résultats : créatinémie = 180  $\mu\text{mol/L}$  (N : 60–110), urémie = 1,2 g/L (N : 0,15–0,50), protéinurie +++ à la bandelette, PA = 160/100 mmHg.

#### SOLUTION

Solution.

- Créatinémie élevée (180 > 110) : marque une insuffisance rénale (le rein ne filtre plus assez la créatinine).
- Urémie élevée (1,2 g/L > 0,50) : accumulation d'urée → syndrome urémique (fatigue, nausées possibles).
- Protéinurie +++ : fuite de protéines (albumine) dans les urines = atteinte du filtre glomérulaire, typique de l'hypertension mal contrôlée (néphro-angiosclérose) ou du diabète.

- HTA sévère (160/100) : cause et conséquence de l'atteinte rénale.
- Œdèmes : rétention sodée et hydrique due à la baisse de filtration.

Conduite à tenir : néphrologue en urgence, équilibre strict de la PA (IECA/ARA2 protecteurs rénaux), régime hyposodé, surveillance diabète, évaluation pour dialyse si aggravation.

#### **EXERCICE 8** Entraînement : lecture de bandlette urinaire

Une bandelette urinaire réalisée chez une femme de 52 ans, diabétique type 2, montre : glucose ++, protéines +, leucocytes -, nitrites -, densité 1,020.

1. Que signifient les croix pour le glucose et les protéines ?
2. Quel est le lien probable entre le diabète et la glycosurie ?
3. La présence de protéines est-elle normale ? Quelle complication redouter ?
4. Quel conseil d'hygiène de vie donner en priorité ?

#### **CORRIGÉ** Exercice : lecture de bandlette urinaire

1. Glucose ++ : glycosurie significative (glycémie > seuil de réabsorption rénal 1,8 g/L). Protéines + : protéinurie modérée (anormale).
2. Le diabète déséquilibré entraîne une hyperglycémie chronique. Au-delà du seuil de réabsorption tubulaire, le glucose apparaît dans les urines (glycosurie). C'est un signe de mauvais équilibre glycémique.
3. Non, la protéinurie n'est jamais normale. Chez un diabétique, elle signe une néphropathie diabétique (atteinte glomérulaire par l'hyperglycémie chronique). C'est la première cause d'insuffisance rénale terminale.
4. Équilibrer le diabète (régime, activité physique, observance du traitement, automesure glycémique) + contrôle strict de la PA (< 130/80) + limitation du sel + suivi néphrologique régulier (créatinémie, clairance, albuminurie quantitative).

#### **À RETENIR** Synthèse : l'élimination urinaire, gardienne du milieu intérieur

- Les reins filtrent le sang (180 L/jour) et ne gardent que l'utile (eau, glucose, sels) → urine finale (1,5 L/jour) chargée en déchets (urée, créatinine, excès).
- Urines normales : sans glucose, sans protéines, urée concentrée.

- Glycosurie / Protéinurie = signes d'alerte (diabète, maladie rénale).
- Le rein assure l'homéostasie : volémie/PA, ionogramme, pH, élimination toxines.
- Insuffisance rénale → urémie, œdèmes, HTA, anémie → dialyse/greffe.
- Prévention : eau, peu de sel, pas de rétention urinaire, dépistage annuel (bandlette + créatinémie), prudence médicamenteuse.

## 7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

### 7.1 Objectifs de l'activité

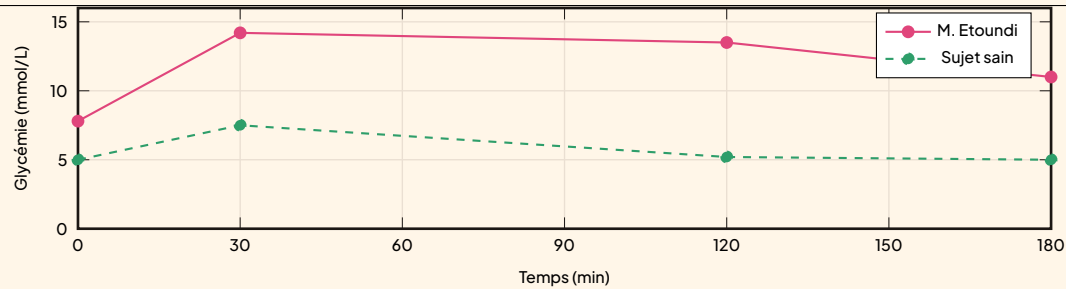
Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des savoirs et savoir-faire travaillés au cours de la leçon « La digestion et l'élimination des déchets chez l'Homme ». À travers l'étude d'un cas clinique réaliste, vous devrez être capable de :

- Interpréter une courbe de glycémie post-prandiale et la comparer à la normale.
- Expliquer le passage du glucose dans les urines (glycosurie) en lien avec le seuil de réabsorption rénale.
- Relier une hypertension artérielle à une possible atteinte rénale ou à une perturbation de la régulation du volume sanguin.
- Rédiger un avis argumenté sur la rupture de la constance du milieu intérieur (homéostasie).
- Proposer des mesures d'hygiène de vie adaptées (alimentation, activité physique, suivi médical).

### 7.2 Situation : Le cas de M. Etoundi, commerçant à Douala

**M. Etoundi**, 52 ans, tient un magasin de tissus au marché Central de Douala. Depuis plusieurs mois, il ressent une fatigue inhabituelle en fin de journée, une soif intense (polydipsie) qui l'oblige à boire plus de 3 litres d'eau par jour, et un besoin fréquent d'uriner (polyurie), y compris la nuit (nycturie). Il avoue une alimentation irrégulière, riche en plats gras (ndolé, poulet DG, beignets haricots) et sucrés (boissons gazeuses, jus industriels), et une absence totale d'activité physique depuis l'arrêt du football il y a dix ans. Son père était diabétique.

Il se rend au Centre de Santé de District de Bonassama. L'infirmier réalise les examens suivants dont les résultats sont consignés dans son dossier patient.

**Document 1 : Courbe de la glycémie veineuse (à jeun et après repas test standard 75 g de glucose)**

Description textuelle de la courbe pour le travail :

- **Sujet sain (référence)** : Glycémie à jeun 5,0 mmol/L ; pic à 30 min 7,5 mmol/L ; retour à la normale ( $<7,8$  mmol/L) à 2h ; valeur à jeun retrouvée à 3h.
- **M. Etoundi** : Glycémie à jeun 7,8 mmol/L ; pic à 30 min 14,2 mmol/L ; valeur à 2h 13,5 mmol/L ; valeur à 3h 11,0 mmol/L.

**Document 2 : Analyses biologiques (Plasma sanguin et Urines)**

| Paramètre            | Plasma (M. Etoundi) | Urines (M. Etoundi)  | Valeurs de référence (Plasma) |
|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| Glucose              | 8,5 mmol/L          | <b>Positif (+++)</b> | 3,9 - 6,1 mmol/L (à jeun)     |
| Urée                 | 9,2 mmol/L          | Concentrée           | 2,5 - 7,5 mmol/L              |
| Créatinine           | 115 $\mu$ mol/L     | -                    | 60 - 110 $\mu$ mol/L          |
| Protéines (Albumine) | 38 g/L              | <b>Traces (+)</b>    | 35 - 50 g/L                   |

**Document 3 : Constantes physiques**

Tension artérielle (moyenne de 3 mesures à 5 min d'intervalle, position assise, au calme) : **160/100 mmHg**

Fréquence cardiaque : 88 battements/min.

IMC (Indice de Masse Corporelle) : 31,2 kg/m<sup>2</sup> (Taille 1,72 m ; Poids 92,5 kg).

| Document 4 : Schéma simplifié de l'appareil digestif et urinaire                                                                                                                      |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Appareil digestif</b> : Bouche → Œsophage → Estomac → Intestin grêle (villosités) → Côlon → Rectum → Anus</p> <p><b>Appareil urinaire</b> : Rein → Urètre → Vessie → Urètre</p> | <p>Schéma simplifié : Flèches indiquant le passage nutriments → sang (veine porte) → foie → cœur → artère rénale → rein).</p> |

### 7.3 Consignes

Travaillant en binôme, répondez aux questions suivantes en vous appuyant uniquement sur les documents fournis et vos connaissances du cours. Rédigez des phrases complètes.

#### 1. Analyse de la glycémie (Document 1) :

- Comparer la glycémie à jeun de M. Etoundi à la valeur de référence. Quel terme médical qualifie cette anomalie ?
- Décrire l'évolution de la glycémie de M. Etoundi après l'ingestion de glucose (cinétique : pic, descente, valeur à 2h). La comparer à celle du sujet sain.
- En déduire si la régulation de la glycémie (homéostasie glucidique) est efficace chez M. Etoundi. Justifier.

#### 2. Analyse des urines et fonction rénale (Documents 2 et 4) :

- Rappeler le devenir normal du glucose filtré par le glomérule au niveau du tubule proximal (seuil de réabsorption).
- Expliquer la présence de glucose dans les urines de M. Etoundi (glycosurie) alors qu'il est absent chez le sujet sain. Utiliser la valeur de sa glycémie plasmatique et le seuil de réabsorption.
- L'urée est élevée dans le plasma. Quel organe est principalement responsable de l'élimination de l'urée ? Quelle conclusion tirer sur la fonction d'élimination rénale chez ce patient ?

### 3. Milieu intérieur et tension artérielle (Documents 2 et 3) :

- Citer les principaux constituants du sang (plasma + éléments figurés) et donner le rôle principal du plasma vis-à-vis des cellules.
- La tension artérielle de M. Etoundi est de 16/10. Rappeler le rôle des reins dans la régulation de la pression artérielle (volume sanguin, système rénine-angiotensine - notion abordée succinctement). Proposer une hypothèse liant l'hypertension et les anomalies rénales observées (glycosurie, urée élevée, albuminurie).

### 4. Synthèse et Avis médical (Rédaction) :

- Rédiger un court avis (10–15 lignes) adressé au médecin chef du centre, expliquant pourquoi la constance du milieu intérieur est rompue chez M. Etoundi. Votre avis doit intégrer : l'hyperglycémie chronique, la glycosurie, l'hypertension artérielle, l'hyperuricémie (urée) et l'albuminurie.
- Proposer **trois conseils d'hygiène de vie** concrets, adaptés au contexte de M. Etoundi (commerçant à Douala), pour l'aider à restaurer l'équilibre de son milieu intérieur.

## 7.4 Ressources à mobiliser

- Absorption intestinale** : Passage des nutriments (glucose, acides aminés, acides gras) de la lumière intestinale vers le sang (capillaires des villosités) et la lymphe (chylomicrons). Rôle de la veine porte → Foie.
- Devenir des nutriments** : Glucose → énergie cellulaire (ATP) ou stockage (glycogène hépatique/musculaire, triglycérides adipeux). Acides aminés → synthèse protéique. Lipides → réserve énergétique, membranes.
- Élimination des résidus** : Côlon (réabsorption eau/électrolytes, formation selles) → Défécation. Rein (filtration glomérulaire, réabsorption tubulaire, sécrétion) → Urines.
- Composition du sang** : Plasma (eau, protéines, nutriments, déchets, hormones, ions) + Globules rouges (transport  $O_2/CO_2$ ), Globules blancs (défense), Plaquettes (coagulation).
- Constance du milieu intérieur (Homéostasie)** : Glycémie 0,70–1,10 g/L (3,9–6,1 mmol/L) à jeun ; PA <14/9 ; Temp 37,0 °C ; pH sanguin 7,4. Rôle clé du foie (glycogénolyse/glycogénèse), pancréas (insuline/glucagon), reins (filtration/réabsorption).
- Seuil de réabsorption rénale du glucose** :  $\approx 10$  mmol/L (1,80 g/L). Au-delà → glycosurie.
- Rôle rénal dans la PA** : Régulation du volume sanguin (réabsorption eau/ $Na^+$ ), sécrétion de rénine.

## 7.5 Démarche et corrigé commenté

### EXERCICE RÉSOLU 7

Corrigé détaillé de l'activité d'intégration : Le cas M. Etoundi 1. Analyse de la glycémie

## (Document 1)

1. Glycémie à jeun : M. Etoundi présente une glycémie à jeun de 7,8 mmol/L (1,40 g/L). La valeur de référence est comprise entre 3,9 et 6,1 mmol/L. Anomalie : Hyperglycémie à jeun. C'est un critère diagnostique majeur du diabète sucré (seuil diabète  $\geq 7,0$  mmol/L ou 1,26 g/L à jeun répété).
  2. Cinétique post-prandiale :
    - Sujet sain : Pic modéré (7,5 mmol/L) à 30 min, retour rapide à la normale ( $<7,8$  mmol/L) à 2h grâce à la sécrétion d'insuline qui favorise l'entrée du glucose dans les cellules (foie, muscles, adipeux) et son stockage (glycogénèse, lipogénèse).
    - M. Etoundi : Pic très élevé (14,2 mmol/L) à 30 min. Absence de retour à la normale : 13,5 mmol/L à 2h et 11,0 mmol/L à 3h. La courbe reste anormalement haute.
  3. Conclusion sur la régulation : La régulation de la glycémie est défaillante. L'hyperglycémie persistante traduit une insulino-résistance (les cellules ne répondent plus bien à l'insuline) et/ou un défaut de sécrétion d'insuline (épuisement pancréatique). C'est le signe d'un diabète de type 2 non équilibré. L'homéostasie glucidique est rompue.
2. Analyse des urines et fonction rénale (Documents 2 et 4)
1. Devenir normal du glucose : Au niveau du glomérule, le plasma est filtré (filtration glomérulaire). Le glucose, de petite taille, passe dans l'urine primitive. Dans le tubule proximal, 100% du glucose est normalement réabsorbé par transport actif (cotransport  $\text{Na}^+/\text{Glucose}$ ) tant que la glycémie ne dépasse pas le seuil de réabsorption (environ 10 mmol/L ou 1,80 g/L). Urines normales = sans glucose.
  2. Explication de la glycosurie : La glycémie de M. Etoundi (8,5 mmol/L au moment du prélèvement, et bien plus haute post-prandialement 14,2 mmol/L) dépasse le seuil de réabsorption rénale (10 mmol/L). Les transporteurs du tubule proximal sont saturés. L'excès de glucose n'est pas réabsorbé et reste dans la lumière tubulaire → glycosurie (Document 2 : Glucose urines +++). C'est une conséquence directe de l'hyperglycémie chronique.
  3. Urée et fonction d'élimination : L'urée est le principal déchet azoté issu du catabolisme des acides aminés (foie). Son élimination est quasi exclusivement rénale (filtration glomérulaire + sécrétion tubulaire partielle). L'élévation de l'urémie (9,2 mmol/L vs ref  $<7,5$ ) associée à une créatinémie limite (115  $\mu\text{mol/L}$ ) et une albuminurie (traces) suggère une atteinte rénale débutante (néphropathie diabétique). Le rein filtre moins bien (insuffisance rénale naissante) et laisse passer des protéines (albumine) qu'il devrait retenir.
3. Milieu intérieur et tension artérielle (Documents 2 et 3)
1. Constituants du sang :
    - Plasma (55% volume) : Eau (90%), Protéines (albumine, globulines, fibrinogène), Nutriments (glucose, lipides, AA), Déchets (urée, créatinine), Hormones, Ions ( $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{HCO}_3^-$ ). Rôle : Milieu de transport, maintien de la pression oncotique (albumine), tampon pH, réserve en eau/électrolytes.

- Éléments figurés (45% volume – Hématocrite) : Globules rouges (hémoglobine → transport  $O_2/CO_2$ ), Globules blancs (immunité), Plaquettes (coagulation).

2. Hypertension et Rein : PA = 160/100 mmHg (Grade 2). Les reins régulent la PA long terme via :

- Le volume sanguin (réabsorption  $Na^+$  et eau sous contrôle de l'aldostérone et de l'ADH).
- Le système Rénine-Angiotensine-Aldostérone (RAA) : Rein libère rénine → Angiotensine II (vasoconstricteur puissant + stimule aldostérone).

Hypothèse : L'hyperglycémie chronique abîme les vaisseaux rénaux (artériolosclérose hyaline) et les glomérules (glomérulosclérose). Cela entraîne une ischémie rénale qui stimule excessivement la sécrétion de rénine → activation du système RAA → vasoconstriction + rétention  $Na^+$ /eau → Hypertension artérielle. L'albuminurie (traces) est le marqueur précoce de cette atteinte vasculaire glomérulaire. C'est un cercle vicieux : HTA aggrave l'atteinte rénale qui aggrave l'HTA.

4. Synthèse et Avis médical

Avis médical – M. Etoundi, 52 ans Monsieur Etoundi présente une rupture majeure de la constance de son milieu intérieur (homéostasie).

- Désordre glucidique : Hyperglycémie à jeun (7,8 mmol/L) et post-prandiale massive (pic 14,2 mmol/L) avec échec du retour à la normale, signe d'un diabète de type 2 déséquilibré (insulinorésistance + déficit insulinaire relatif).
- Conséquence rénale directe : Le dépassement du seuil de réabsorption tubulaire (10 mmol/L) explique la glycosurie abondante, source de pertes caloriques et de polyurie osmotique (déshydratation, soif).
- Atteinte rénale structurale : L'hyperuricémie (9,2 mmol/L) et la microalbuminurie témoignent d'une néphropathie diabétique débutante (atteinte du filtre glomérulaire).
- Désordre hémodynamique : L'hypertension artérielle (16/10) est probablement d'origine rénale (activation du système rénine-angiotensine secondaire à l'ischémie glomérulaire) et potentialisée par l'obésité (IMC 31,2) et l'hyperinsulinémie.

L'association Diabète + HTA + Néphropathie + Obésité constitue un syndrome métabolique à haut risque cardiovasculaire (AVC, infarctus, insuffisance rénale terminale). Une prise en charge globale urgente est indispensable.

5. Conseils d'hygiène de vie (Contexte Douala)

1. Alimentation adaptée : Réduire drastiquement les sucres rapides (boissons gazeuses type « Youki », « Coca », jus sucrés, beignets haricots/banane plantain frits). Privilégier les féculents à index glycémique bas (riz complet, manioc, patate douce, maïs,

haricots secs) en portions contrôlées. Augmenter les légumes verts (feuilles de manioc, okok, épinards, concombre) et les fruits peu sucrés (pastèque, papaye, ananas avec modération). Cuisiner avec peu d'huile (préférer l'huile rouge non chauffée ou huile d'arachide) et limiter le sel (bouillons cubes, poisson fumé/salé).

2. **Activité physique régulière** : Marcher 30 minutes par jour, 5 jours/semaine (ex : trajet domicile-marché à pied, marche rapide après le travail au bord de la Wouri ou dans le quartier). Cela améliore la sensibilité à l'insuline, fait baisser la PA et aide à la perte de poids.
3. **Suivi médical rigoureux et observance** : Consulter le médecin du Centre de Santé tous les 3 mois pour contrôle HbA1c, fonction rénale (créatinine, DFG), fond d'œil, pieds. Prendre systématiquement le traitement prescrit (Metformine ± autres) même en l'absence de symptômes. Surveiller sa glycémie capillaire (automesure) 2-3 fois/semaine. Arrêt total de l'alcool et du tabac si consommation.

## 7.6 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de mettre en évidence, à travers un cas clinique camerounais authentique, l'interdépendance étroite entre la digestion, l'absorption, le transport sanguin et l'élimination urinaire pour le maintien de l'homéostasie.

- **L'absorption intestinale** n'est pas une fin en soi : elle alimente le milieu intérieur. Chez M. Etoundi, l'absorption du glucose est normale (pic haut), mais c'est l'**utilisation** de ce glucose par les cellules qui est défectueuse (insulinorésistance).
- **Le sang (milieu intérieur)** est le révélateur des dysfonctionnements : hyperglycémie (défaillance régulation pancréatique/foie), hyperuricémie et albuminurie (défaillance filtration/rénale), hypertension (défaillance régulation volume/pression par le rein).
- **Le rein** joue un double rôle clé illustré ici : **épurateur** (seuil de réabsorption du glucose dépassé → glycosurie ; élimination urée insuffisante → urémie) et **régulateur** (activation système RAA → hypertension).
- La **constance du milieu intérieur** est un équilibre dynamique fragile. Sa rupture (diabète, HTA, insuffisance rénale) s'installe insidieusement par des habitudes de vie (sédentarité, alimentation déséquilibrée) sur un terrain génétique favorable.
- **Citoyenneté/Santé publique** : Ce cas typique du « syndrome métabolique » en milieu urbain camerounais (Douala, Yaoundé) montre l'importance de la prévention primaire (éducation nutritionnelle, lutte contre la sédentarité) et du dépistage précoce (glycémie à jeun, PA, bandelette urinaire) dans les centres de santé de district pour éviter les complications graves (AVC, dialyse, cécité, amputation).

L'élève de série littéraire doit retenir que la biologie explique les maladies chroniques non transmissibles (MCNT) qui touchent son entourage, et que des gestes simples (manger mieux, bouger, se soigner) sont des actes citoyens de préservation de son propre milieu intérieur.

## 8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

### 8.1 Méthodes et exercices résolus

#### MÉTHODE Expliquer le devenir et les rôles des nutriments absorbés

Objectif : Relier chaque type de nutriment absorbé à son circuit de transport et à ses fonctions principales dans l'organisme.

1. Identifier les trois grands macronutriments issus de la digestion : **glucides** (glucose), **lipides** (acides gras + glycérol), **protides** (acides aminés).
2. Préciser le circuit de transport pour chacun :
  - Glucose et acides aminés → capillaires sanguins des villosités → **veine porte hépatique** → **foie** → veine cave inférieure → sang général.
  - Acides gras et glycérol → réassemblés en triglycérides puis emballés en **chylomicrons** → vaisseaux **lymphatiques** (chylifères, canal thoracique) → sang général (ils contournent le foie au premier passage).
3. Énoncer les rôles principaux (fonctionnels, pas mécanistiques) :
  - Glucose : carburant prioritaire (énergie) pour le cerveau, les muscles et les globules rouges. Stocké sous forme de **glycogène** (foie, muscles).
  - Acides aminés : « briques » pour la synthèse des protéines du corps (muscles, enzymes, anticorps, hémoglobine). Peuvent servir d'énergie en cas de besoin.
  - Acides gras : réserve énergétique majeure (tissu adipeux), constituants des **membranes cellulaires**, précurseurs de certaines hormones.
4. Conclure : le foie est la « centrale métabolique » qui régule la distribution des nutriments (stockage du glucose, transformation des excès, synthèse des protéines du sang).

#### EXERCICE RÉSOLU 8 Devenir d'un repas riche en glucides et lipides

Énoncé : Après un repas de ndolé (feuilles, arachide, viande, plantain) bien copieux, un élève de Terminale A4 ressent une montée d'énergie puis une sensation de satiété durable. En te basant sur les connaissances du cours, explique le devenir des principaux nutriments de ce repas depuis l'intestin jusqu'à leur utilisation ou leur stockage. Cite les vaisseaux sanguins impliqués.

#### SOLUTION

Solution détaillée :

1. Identification des nutriments absorbés : le plantain apporte de l'amidon → **glucose**. L'arachide et la viande apportent des **lipides** (acides gras, glycérol) et des **protides** (acides aminés).
2. Circuit du glucose et des acides aminés : ils traversent la paroi intestinale (villosités) et rejoignent les capillaires sanguins → veine porte hépatique → foie.
  - Au foie : le glucose est en partie stocké sous forme de glycogène sous l'action de l'insuline (pic après le repas). Le surplus peut être transformé en graisses. Les acides aminés servent à synthétiser les protéines du plasma (albumine, fibrinogène); l'excès est désaminé (déchet azoté → urée).

Puis : veine cave inférieure → cœur droit → poumons → cœur gauche → aorte → organes cibles (cerveau, muscles).
3. Circuit des lipides : dans la cellule intestinale (entérocyte), acides gras et glycérol sont réassemblés en **triglycérides**, emballés dans des chylomicrons. Ils passent dans les vaisseaux lymphatiques (chylifères) → canal thoracique → veine sous-clavière gauche → sang général. Ils contournent donc le foie dans un premier temps.
4. Devenir final (utilisation / stockage) :
  - Glucose : utilisé immédiatement par le cerveau (qui en dépend strictement) et les globules rouges. Stocké comme glycogène hépatique et musculaire.
  - Acides gras : stockés dans le tissu adipeux (réserve à long terme). Utilisés comme source d'énergie par le muscle au repos et le cœur. Entrent dans la composition des membranes cellulaires.
  - Acides aminés : synthèse des protéines structurales (muscles), des enzymes, des anticorps, de l'hémoglobine.
5. Conclusion : la satiété durable s'explique par la lenteur de la digestion des lipides (arachide) et par la régulation hormonale (insuline) qui signale au cerveau la disponibilité énergétique.

**MÉTHODE****Énumérer les constituants du sang et donner leurs rôles**

Objectif : Dresser un inventaire clair des éléments figurés et du plasma, en associant à chacun sa fonction physiologique majeure.

1. Séparer les deux fractions : **plasma** (partie liquide, ~ 55 %) et **éléments figurés** (partie cellulaire, ~ 45 %).
2. Lister les 3 types d'éléments figurés avec leur rôle principal :
  - Globules rouges (hématies) : transport de l' $O_2$  (grâce à l'hémoglobine) et d'une partie du  $CO_2$ . Sans noyau chez l'Homme adulte.

- Globules blancs (leucocytes) : **défense immunitaire** (phagocytose, production d'anticorps). Noyau présent.
  - Plaquettes (thrombocytes) : **coagulation** sanguine (formation du caillot, réparation des vaisseaux). Fragments de cellules, sans noyau.
3. Décrire le plasma : eau ( $\approx 90\%$ ), protéines (albumine, fibrinogène, anticorps), nutriments, hormones, déchets (urée), ions ( $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{HCO}_3^-$ ). Rôle : **milieu de transport** et composante essentielle du **milieu intérieur** qui baigne les cellules.
  4. Astuce Bac : un tableau à 3 ou 4 colonnes (Constituant, Caractéristiques, Rôle principal) est souvent attendu et rapporte des points faciles.

#### EXERCICE RÉSOLU 9 Tableau récapitulatif du sang et application pathologique

Énoncé : Un enfant de 5 ans, admis au Centre de Santé de District de Bafia, présente une pâleur marquée, une fatigue à l'effort et des infections répétées. L'hémogramme montre : hématies =  $3,0 \text{ T/L}$  (norme :  $4,0-5,5$ ), hémoglobine =  $8 \text{ g/dL}$  (norme :  $11-13$ ), leucocytes =  $12 \text{ G/L}$  (norme :  $5-10$ ) dont  $80\%$  de neutrophiles, plaquettes =  $250 \text{ G/L}$  (norme :  $150-400$ ).

1. Complète le tableau ci-dessous en citant les constituants du sang et leur rôle principal.
2. Interprète les anomalies de cet hémogramme en les reliant aux symptômes observés.

#### SOLUTION

Solution détaillée :

1. Tableau des constituants du sang :

| Constituant                  | Caractéristiques principales                                                                                                                    | Rôle principal                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plasma                       | Liquide jaune pâle, $\approx 90\%$ d'eau, protéines, nutriments, hormones, déchets, ions.                                                       | Milieu de transport; composante du <b>milieu intérieur</b> (constance du pH, de la pression osmotique).                                                |
| Globules rouges (hématies)   | Cellules sans noyau, en disque biconcave, riches en <b>hémoglobine</b> . $\approx 4$ à 5 millions/mm <sup>3</sup> .                             | Transport de l' <b>O<sub>2</sub></b> (poumons $\rightarrow$ tissus) et d'une partie du <b>CO<sub>2</sub></b> (tissus $\rightarrow$ poumons).           |
| Globules blancs (leucocytes) | Cellules nucléées, mobiles. $\approx 4\,000$ à 10 000/mm <sup>3</sup> . Types : neutrophiles, lymphocytes, monocytes, éosinophiles, basophiles. | <b>Défense de l'organisme</b> : phagocytose (neutrophiles, monocytes), immunité spécifique (lymphocytes), défense contre les parasites (éosinophiles). |
| Plaquettes (thrombocytes)    | Fragments cellulaires sans noyau. $\approx 150\,000$ à 400 000/mm <sup>3</sup> .                                                                | <b>Coagulation</b> (formation du caillot) et réparation des vaisseaux.                                                                                 |

## 2. Interprétation clinique (anémie + syndrome infectieux) :

- Anémie (probable carence en fer, fréquente au Cameroun) : hématies (3,0 T/L) et hémoglobine (8 g/dL) basses.  $\rightarrow$  Capacité de transport de l'**O<sub>2</sub>** réduite  $\rightarrow$  pâleur et fatigue à l'effort (muscles mal oxygénés).
- Leucocytose à neutrophiles (12 G/L, 80 % de neutrophiles) : signe d'une infection bactérienne en cours (les neutrophiles sont des phagocytes de première ligne). L'anémie et la malnutrition affaiblissent l'immunité, ce qui favorise les infections répétées.
- Plaquettes normales : pas de trouble de la coagulation associé ici.

## 3. Conclusion : ce tableau oriente vers une anémie par carence en fer (paludisme répété, malnutrition, vers intestinaux) compliquée d'une infection bactérienne. La prise en charge associera fer, antipaludéen, vermifuge et antibiotique selon l'avis médical.

**MÉTHODE** Expliquer la nécessité de la constance du milieu intérieur (homéostasie)

Objectif : Démontrer pourquoi les paramètres du sang (glycémie, pression artérielle, température, pH, ions) doivent rester stables pour la survie des cellules.

1. Définir le milieu intérieur : ensemble des liquides extracellulaires (plasma sanguin + lymph + liquide interstitiel) qui baignent toutes les cellules. C'est leur « environnement immédiat ».
2. Citer les paramètres clés à maintenir constants : **glycémie** ( $\approx 0,7$  à  $1,1$  g/L à jeun), **pression artérielle**, **température** ( $\approx 37$  °C), **pH sanguin** ( $\approx 7,4$ ), concentration en **ions** ( $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ ).
3. Expliquer la NÉCESSITÉ (le « pourquoi ») :
  - Activité enzymatique : les enzymes ne fonctionnent de manière optimale qu'à un pH et une température précis. Une dérive importante  $\rightarrow$  perte d'activité  $\rightarrow$  arrêt du métabolisme  $\rightarrow$  mort cellulaire.
  - Disponibilité énergétique (glycémie) : le cerveau et les globules rouges sont strictement dépendants du glucose. Hypoglycémie  $\rightarrow$  malaise, coma, lésions cérébrales. Hyperglycémie chronique  $\rightarrow$  toxique pour les vaisseaux et les nerfs (diabète).
  - Perfusion des organes (pression artérielle) : PA trop basse (choc)  $\rightarrow$  arrêt de la filtration rénale et mauvaise irrigation du cerveau. PA trop haute (hypertension)  $\rightarrow$  risque de rupture des vaisseaux (AVC), fatigue cardiaque, atteinte des reins et des yeux.
  - Fonctionnement des nerfs et des muscles (ions  $\text{K}^+$ ,  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ ) : une variation du potassium sanguin  $\rightarrow$  troubles du rythme cardiaque graves.
4. Citer le principe de régulation (rétroaction négative) : capteurs  $\rightarrow$  centre de commande (cerveau, glandes endocrines)  $\rightarrow$  effecteurs (foie, rein, cœur, vaisseaux). Exemple : glycémie  $\uparrow$   $\rightarrow$  pancréas  $\rightarrow$  insuline  $\uparrow$   $\rightarrow$  glycémie  $\downarrow$ .

**EXERCICE RÉSOLU 10** Régulation de la glycémie et diabète

Énoncé : Au Cameroun, la fréquence du diabète de type 2 augmente en milieu urbain (Yaoundé, Douala) du fait de la sédentarité et d'une alimentation riche en sucres rapides et en graisses. Un patient de 52 ans présente une glycémie à jeun de  $1,45$  g/L (norme :  $< 1,10$  g/L) et une glycémie de  $2,30$  g/L deux heures après un repas (norme :  $< 1,40$  g/L).

1. Rappelle la norme de la glycémie à jeun et explique pourquoi sa constance est vitale.
2. En te basant sur le principe de la **rétroaction négative**, explique le mécanisme physiologique normal qui ramène la glycémie à la normale après un repas sucré.
3. Propose une explication simple du dysfonctionnement chez ce patient diabétique de

type 2 (insulino-résistance).

4. Cite deux complications chroniques majeures liées à l'hyperglycémie durable.

#### SOLUTION

Solution détaillée :

1. Norme et vitalité : glycémie à jeun normale  $\approx 0,70$  à  $1,10$  g/L. Pourquoi constante ?  
Le cerveau et les globules rouges (sans mitochondries, ils ne réalisent que la glycolyse) ne peuvent utiliser que le glucose comme carburant. Une chute (hypoglycémie)  $\rightarrow$  troubles neurologiques (confusion, coma). Une hausse chronique  $\rightarrow$  altération des protéines et des parois des vaisseaux (toxicité pour les vaisseaux, les nerfs, le rein, l'œil).
2. Rétroaction négative normale (après un repas) :
  - (a) Stimulus : arrivée du glucose dans le sang  $\rightarrow$  glycémie  $\uparrow$ .
  - (b) Capteur : les cellules  $\beta$  des îlots de Langerhans (pancréas) détectent l'hyperglycémie.
  - (c) Message (hormonal) : sécrétion d'insuline dans le sang.
  - (d) Effecteurs (cibles) : foie (stockage du glucose en glycogène), muscles (entrée du glucose, énergie), tissu adipeux (transformation en graisses).
  - (e) Réponse : glycémie  $\downarrow$  vers la valeur normale ( $\approx 1$  g/L).
  - (f) Arrêt : la baisse de la glycémie arrête la sécrétion d'insuline : c'est la rétroaction négative.
3. Dysfonctionnement dans le diabète de type 2 (insulino-résistance) :
  - Le pancréas sécrète de l'insuline (souvent même en excès au début).
  - Mais les cellules cibles (foie, muscle, tissu adipeux) répondent mal à l'insuline (récepteurs moins sensibles) : la « clé » (insuline) tourne mal dans la « serrure » (récepteur).
  - Conséquence : le glucose entre mal dans les cellules  $\rightarrow$  la glycémie reste élevée  $\rightarrow$  le pancréas s'épuise à force de surproduire.
4. Complications chroniques de l'hyperglycémie durable :
  - (a) Atteinte des petits vaisseaux : rétinopathie (risque de cécité), néphropathie (insuffisance rénale  $\rightarrow$  dialyse), neuropathie (perte de sensibilité des pieds  $\rightarrow$  ulcères, amputations).
  - (b) Atteinte des gros vaisseaux : infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral (AVC), artérite des membres inférieurs.

**MÉTHODE** Donner l'importance de l'élimination urinaire pour la santé

Objectif : Expliquer le rôle du rein dans l'épuration du sang et le maintien de la constance du milieu intérieur (eau, ions, pH).

1. Rappeler la fonction principale : le rein filtre le plasma sanguin (arrivée par l'artère rénale) pour produire l'**urine** (déchets + excès) tout en réabsorbant vers le sang les substances utiles (eau, glucose, acides aminés, ions nécessaires).
2. Lister les 3 éliminations vitales assurées par l'urine :
  - (a) Déchets azotés (toxiques) : **urée** (issue de la désamination des acides aminés au foie), **créatinine** (déchet des muscles), acide urique. → Éviter l'**urémie** (intoxication générale : nausées, troubles nerveux).
  - (b) Excès d'eau et d'ions : régulation du volume sanguin (donc de la **pression artérielle**) et de la concentration du milieu intérieur. Exemple : le sel (NaCl) mangé en excès est excrété dans l'urine.
  - (c) Régulation du pH : élimination des ions **H<sup>+</sup>** (acidité) et conservation des bicarbonates (**HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>**). Maintient le pH sanguin  $\approx 7,40$ .
3. Citer les hormones clés de la régulation rénale (noms et rôles simples) :
  - **ADH (hormone antidiurétique)** : augmente la réabsorption de l'eau (urine concentrée en cas de déshydratation).
  - **Aldostérone** : augmente la réabsorption du Na<sup>+</sup> (et de l'eau qui suit) → ↑ pression artérielle.
  - **Érythropoïétine (EPO)** : produite par le rein, stimule la fabrication des globules rouges par la moelle osseuse.
4. Signes d'alerte (santé / citoyenneté) : urine mousseuse (protéines = rein malade), urine rouge (sang), douleurs lombaires, œdèmes (visage, chevilles), hypertension découverte. → Consulter rapidement : les maladies rénales sont silencieuses au début.

**EXERCICE RÉSOLU 11** Insuffisance rénale et hémodialyse

Énoncé : Monsieur K., 60 ans, diabétique non équilibré et hypertendu depuis 10 ans, consulte à l'Hôpital Central de Yaoundé pour une fatigue majeure, des nausées, des œdèmes des paupières le matin et une hypertension mal contrôlée (180/110 mmHg). La prise de sang montre : urée = 2,5 g/L (norme : 0,15–0,50), créatinine = 45 mg/L (norme : 6–12), hémoglobine = 8 g/dL, potassium sanguin = 6,2 mmol/L (norme : 3,5–5,0). Le diagnostic d'insuffisance rénale chronique terminale est posé. Une hémodialyse est programmée.

1. En t'appuyant sur les résultats biologiques, explique pourquoi l'élimination urinaire

est défaillante chez ce patient (cite 3 anomalies majeures et leur lien avec la fonction rénale).

2. Quel est le principe de l'hémodialyse pour remplacer le rein ?
3. Pourquoi l'anémie ( $Hb = 8 \text{ g/dL}$ ) et l'hypertension sont-elles fréquentes dans l'insuffisance rénale ?

#### SOLUTION

Solution détaillée :

##### 1. Preuves de la défaillance d'élimination :

- (a) Urée  $\uparrow\uparrow$  ( $2,5 \text{ g/L}$ ) et créatinine  $\uparrow\uparrow$  ( $45 \text{ mg/L}$ ) : marqueurs de la fonction de filtration. Le rein ne filtre plus les déchets azotés  $\rightarrow$  accumulation dans le sang (urémie)  $\rightarrow$  responsable des nausées, fatigue, troubles neurologiques.
- (b) Potassium  $\uparrow$  ( $6,2 \text{ mmol/L}$ ) : hyperkaliémie grave. Le rein ne peut plus excréter l'excès de  $K^+$ . Danger vital : troubles du rythme cardiaque pouvant aller jusqu'à l'arrêt cardiaque.
- (c) Œdèmes + hypertension : incapacité à éliminer l'eau et le sel ( $Na^+$ )  $\rightarrow$  augmentation du volume sanguin  $\rightarrow$  hypertension + œdèmes (paupières gonflées le matin = signe de surcharge en eau).

##### 2. Principe de l'hémodialyse (rein artificiel) :

- Le sang du patient circule dans un filtre (dialyseur) composé de membranes semi-perméables.
- De l'autre côté de la membrane circule le liquide de dialyse (eau purifiée, ions à concentration normale, sans urée ni créatinine).
- Phénomènes physiques :
  - Diffusion : l'urée, la créatinine, le  $K^+$  en excès passent du sang (très concentré) vers le liquide de dialyse (sans déchets)  $\rightarrow$  épuration.
  - Ultrafiltration : une pression force le passage de l'eau en excès du sang vers le liquide de dialyse  $\rightarrow$  retrait de la surcharge en eau.
- Le sang épuré et débarrassé de l'excès d'eau retourne vers le patient.

##### 3. Anémie et hypertension : le rôle endocrinien du rein est perdu :

- Anémie ( $Hb = 8 \text{ g/dL}$ ) : le rein malade ne sécrète plus assez d'érythropoïétine (EPO). La moelle osseuse n'est plus stimulée  $\rightarrow$  production insuffisante de globules rouges. Traitement : EPO injectable.
- Hypertension : double mécanisme. 1) Rétention d'eau et de sel (le rein n'élimine plus  $\rightarrow$  volume sanguin  $\uparrow$ ). 2) Sécrétion excessive de rénine par le rein malade  $\rightarrow$  vasoconstriction + rétention de sel et d'eau (via l'aldostérone)  $\rightarrow$  hypertension rebelle.

**MÉTHODE** Décrire l'absorption intestinale et citer ses troubles majeurs

Objectif : Expliquer comment la structure de la paroi intestinale (villosités, microvillosités) permet le passage des nutriments dans le sang et la lymphe, et lister les pathologies fréquentes.

1. Rappeler la structure adaptée : **villosités** (replis de la muqueuse) + **microvillosités** (bordure en brosse des cellules intestinales) → surface d'échange immense ( $\approx 250$  à  $300 \text{ m}^2$ , soit un terrain de tennis). Chaque villosité contient un réseau de capillaires sanguins et un vaisseau lymphatique (chylifère).
2. Distinguer les modes de passage (simplifié) :
  - Transport actif (nécessite de l'énergie) : glucose, acides aminés, ions → passage contre le gradient, grâce à des transporteurs spécifiques.
  - Diffusion facilitée : fructose (transporteur spécifique, sans énergie).
  - Diffusion simple : eau (osmose), acides gras et vitamines liposolubles (A, D, E, K) qui traversent directement la membrane.
3. Citer les troubles majeurs (contexte camerounais) :
  - (a) Malabsorption : atteinte des villosités par infections intestinales chroniques (amibiase, giardiase, vers intestinaux), VIH/Sida, malnutrition (atrophie des villosités). → Diarrhée chronique, amaigrissement, carences (fer, vitamines, protéines).
  - (b) Intolérance au lactose : déficit en **lactase** (enzyme de la bordure en brosse). Le lactose non digéré fermente dans le côlon → ballonnements, diarrhée. Fréquente à l'âge adulte.
  - (c) Diarrhée aiguë (choléra, rotavirus, E. coli) : les toxines provoquent une sécrétion massive d'eau et d'ions dans l'intestin → déshydratation aiguë mortelle si pas de **SRO** (soluté de réhydratation orale) ou de perfusion. Urgence pédiatrique majeure.

**EXERCICE RÉSOLU 12** Prise en charge d'une diarrhée aiguë chez l'enfant

Énoncé : Un nourrisson de 14 mois est amené au Centre de Santé Intégré (CSI) de Maroua par sa mère. Il présente depuis 12 h une diarrhée aqueuse abondante (« eau de riz »), des vomissements et une fièvre modérée. L'enfant est apathique, la fontanelle antérieure est enfoncée, les yeux sont cernés, le pli cutané persiste ( $> 2 \text{ s}$ ), l'enfant ne peut pas boire (vomissements). Le diagnostic de choléra (épidémie en cours) ou de gastro-entérite virale sévère est évoqué. La tension artérielle n'est pas mesurable.

1. Quel est le diagnostic de gravité immédiat ? Justifie par 3 signes cliniques.
2. Explique le mécanisme de la diarrhée au niveau de la cellule intestinale (absorption vs sécrétion).

3. Quelle est la conduite à tenir immédiate avant le transfert ? Cite le type de liquide utilisé.
4. Pourquoi le SRO (soluté de réhydratation orale) ne fonctionne-t-il pas ici ?

**SOLUTION**

Solution détaillée :

1. Diagnostic de gravité : **déshydratation sévère avec choc hypovolémique** (urgence vitale). Signes cliniques majeurs :
  - (a) Apathie (conscience altérée par mauvaise irrigation du cerveau).
  - (b) Fontanelle enfoncée + yeux cernés + pli cutané persistant = signes de perte d'eau massive (plus de 10 % du poids du corps).
  - (c) Tension artérielle non mesurable = effondrement circulatoire : le volume sanguin est insuffisant pour remplir le cœur → le débit cardiaque chute → la pression artérielle s'effondre.
2. Mécanisme (cellule intestinale) :
  - Normalement : absorption du  $\text{Na}^+$  → entraîne le glucose → entraîne l'eau → vers le sang.
  - Choléra (toxine) / rotavirus : la toxine provoque l'ouverture de canaux qui rejettent massivement l'eau et les sels ( $\text{Na}^+$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{HCO}_3^-$ ) dans l'intestin, au-delà de ce que le côlon peut réabsorber.
  - Résultat : pertes hydriques énormes + perte de bicarbonates → acidification du sang.
3. Conduite à tenir IMMÉDIATE (vitale) : **réhydratation par perfusion veineuse d'urgence**.
  - Voie : veine périphérique (ou voie intra-osseuse si le choc rend les veines impossibles à trouver).
  - Liquide : Ringer Lactate ou sérum salé isotonique ( $\text{NaCl}$  0,9 %). Jamais de sérum glucosé seul (il ne contient pas les sels perdus).
  - Débit : bolus rapide de 20 à 30 mL/kg en 30 à 60 min, puis réévaluation (pouls, tension, conscience, urines). Répéter si le choc persiste.
  - Antibiotique si choléra suspecté (raccourcit la durée de la maladie) et zinc chez l'enfant (réduit la durée et la gravité des diarrhées).
4. Pourquoi le SRO échoue ici :
  - (a) Vomissements incoercibles : impossible d'administrer par la bouche (rejet immédiat).
  - (b) Conscience altérée (apathie) : risque majeur de fausse route (passage du liquide dans les poumons).

- (c) Choc : la circulation sanguine vers l'intestin est réduite (le sang est détourné vers le cœur et le cerveau) → absorption intestinale quasi nulle. Seule la voie veineuse restaure rapidement le volume sanguin.

**MÉTHODE** Synthèse : relier digestion, sang, milieu intérieur et élimination

Objectif : Avoir une vision globale (systémique) pour répondre aux questions transversales type Bac (souvent un schéma à compléter ou un texte à trous).

1. Suivre le fil conducteur : bouche (broyage, salive) → estomac (brassage acide) → intestin grêle (digestion par le suc pancréatique et la bile + absorption au niveau des villosités).
2. Deux « autoroutes » de sortie de l'intestin :
  - Veine porte (glucose, acides aminés, eau, ions, vitamines hydrosolubles) → foie (tri, stockage, détoxification, synthèse de protéines) → veine cave → cœur droit → poumons → cœur gauche → aorte → artères → capillaires → cellules.
  - Voie lymphatique (chylifères) (lipides → chylomicrons) → canal thoracique → veine sous-clavière → sang général.
3. Au niveau des capillaires (échanges milieu intérieur / cellule) :  $O_2$  et nutriments → cellule.  $CO_2$ , déchets (urée, créatinine),  $H^+$ , excès d'eau et d'ions → sang veineux.
4. Les 2 grands organes épurateurs (filtration du sang) :
  - Rein : filtre le plasma → urine (urée, excès d'eau, d'ions, de  $H^+$ , médicaments). Maintient le volume, la pression, la concentration et le pH du milieu intérieur.
  - Foie : reçoit le sang de la veine porte. Détoxification (ammoniac → urée), dégradation des hormones et des médicaments, élimination de la bilirubine (issue de l'hémoglobine) dans la bile → intestin → selles (couleur marron).
5. Élimination finale des résidus non absorbés : côlon (gros intestin) : réabsorption de l'eau et des ions (formation des selles), flore intestinale (vitamine K, fermentation des fibres), stockage temporaire → défécation. Les selles contiennent : fibres non digérées, bactéries, cellules desquamées, pigments biliaires.

**EXERCICE RÉSOLU 13** Parcours global d'un nutriment et d'un déchet

Énoncé : On considère un acide aminé (exemple : la leucine) issu de la digestion d'un œuf mangé au petit-déjeuner, et une molécule d'urée issue de la désamination d'un acide aminé en excès dans le foie. Trace le parcours complet de ces deux molécules depuis l'intestin grêle jusqu'à leur sortie définitive de l'organisme (ou leur utilisation). Indique les

vaisseaux, les organes traversés et les transformations subies.

**SOLUTION**

Solution détaillée :

1. Parcours de la leucine (acide aminé — nutriment) :

- (a) Intestin grêle : absorption par transport actif dans la cellule intestinale (villosités / microvillosités).
- (b) Capillaire sanguin de la villosité → veine porte hépatique.
- (c) Foie (1<sup>er</sup> passage obligatoire) :
  - soit utilisé sur place : synthèse des protéines du plasma (albumine, fibrinogène);
  - soit libéré dans le sang général (veine cave inférieure) s'il est en excès.
- (d) Cœur droit → poumons → cœur gauche → aorte → artères.
- (e) Capillaire d'un muscle : sortie du sang → entrée dans la cellule musculaire.
- (f) Devenir final dans la cellule : synthèse des protéines (protéines musculaires, enzymes). Les acides aminés ne sont pas stockés : l'excès est désaminé → urée + résidu carboné (énergie ou graisse).

2. Parcours de l'urée (déchet azoté — toxique) :

- (a) Foie : la désamination des acides aminés en excès libère du  $\text{NH}_3$  (ammoniac, très toxique pour le cerveau). Le foie transforme  $\text{NH}_3 + \text{CO}_2$  en urée (peu toxique, très soluble). L'urée est libérée dans le sang → veine cave.
- (b) Circulation générale : cœur droit → poumons → cœur gauche → aorte → artère rénale.
- (c) Rein :
  - Filtration : sous l'effet de la pression artérielle, l'urée (petite molécule) passe du sang dans l'urine primitive.
  - Réabsorption partielle : une partie de l'urée est réabsorbée passivement avec l'eau ; le reste est concentré dans l'urine.
- (d) Sortie finale : urine définitive (bassinets → uretère → vessie → urètre → miction). L'urée y est beaucoup plus concentrée que dans le sang.

3. Conclusion synthétique : le foie est la plaque tournante métabolique (il transforme le toxique en excrétable et distribue les nutriments). Le rein est l'organe de la constance (il trie le sang : garde l'utile, jette le déchet et l'excès). Le sang est le vecteur unique reliant tous les organes.

**ATTENTION** Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac (Séries A — Sciences)

1. Confondre veine porte et artère hépatique / veine cave. Piège : « Le glucose passe par l'artère hépatique pour aller au foie. » → Faux. L'artère hépatique apporte le sang oxygéné (pour nourrir le foie lui-même). Les nutriments digérés arrivent par la veine porte (sang pauvre en  $O_2$  mais riche en nutriments). Règle : veine porte = sang digestif → foie ; veine cave = sang général → cœur.
2. Dire que les lipides passent dans le sang (veine porte) comme le glucose. Piège : oublier les chylomicrons et la voie lymphatique (canal thoracique). Les lipides contournent le foie au premier passage. Mots-clés obligatoires : chylomicrons, vaisseaux lymphatiques, canal thoracique, veine sous-clavière.
3. Confondre hématie et globule blanc dans les rôles. Classique : « Les hématies font la phagocytose » ou « Les globules blancs transportent l' $O_2$  » → zéro point. Moyen mnémotechnique : Rouge = Respiration ( $O_2/CO_2$ ). Blanc = Bataille (défense / immunité). Plaquettes = Pansement (coagulation).
4. Dire que le rein « fabrique » l'urée ou « détruit » le glucose. Erreur de localisation : l'urée est synthétisée au FOIE. Le rein ne fait que la filtrer et l'excréter. Le glucose est normalement réabsorbé (récupéré) par le tubule rénal, pas détruit. Seule une hyperglycémie dépassant le seuil rénal ( $\approx 1,80$  g/L) fait apparaître du glucose dans les urines (glycosurie, signe du diabète).
5. Réponse « hors sujet » sur la constance du milieu intérieur : citer seulement « homéostasie » sans expliquer POURQUOI. Attendu au Bac : « La constance de la glycémie est vitale car le cerveau et les globules rouges sont strictement dépendants du glucose ; une hypoglycémie entraîne le coma. La constance de la pression artérielle assure la filtration rénale et l'irrigation du cerveau. » → Toujours lier : paramètre → organe cible → conséquence pathologique en cas de dérive.

## 9 EXERCICES

### 9.1 Je vérifie mes connaissances

#### EXERCICE 9 QCM : les constituants du sang

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante.

1. Les globules rouges ont pour rôle principal :
  - a) de défendre l'organisme contre les microbes ;
  - b) de transporter le dioxygène grâce à l'hémoglobine ;
  - c) de coaguler le sang en cas de blessure ;
  - d) de transporter les nutriments.
2. Le plasma est :
  - a) la partie cellulaire du sang ;
  - b) le liquide dans lequel baignent les cellules sanguines ;
  - c) un organe du système digestif ;
  - d) un déchet de la digestion.
3. Les plaquettes interviennent dans :
  - a) la coagulation du sang ;
  - b) la respiration cellulaire ;
  - c) la digestion des lipides ;
  - d) la filtration de l'urine.
4. L'absorption intestinale a lieu principalement au niveau :
  - a) de l'estomac ;
  - b) du gros intestin ;
  - c) de l'intestin grêle ;
  - d) de l'œsophage.

#### EXERCICE 10 Vrai ou faux ?

Indique si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis justifie ta réponse en une phrase.

1. La glycémie est le taux de sucre (glucose) présent dans le sang.
2. Chez une personne en bonne santé, la glycémie peut varier librement sans aucune conséquence.
3. L'élimination urinaire permet de rejeter les résidus non digérés des aliments.
4. Le foie joue un rôle dans le stockage du glucose absorbé après un repas.
5. L'urine d'une personne saine contient normalement de grandes quantités de glucose et de protéines.

**EXERCICE 11 Définitions essentielles**

Définis brièvement (deux ou trois lignes maximum) chacun des termes suivants :

1. absorption intestinale ;
2. milieu intérieur ;
3. glycémie ;
4. excrétion urinaire.

**EXERCICE 12 Calcul direct : la glycémie**

La glycémie à jeun d'une personne saine est d'environ 1 g/L de sang. On admet que le volume sanguin total d'un adulte est de 5 L.

1. Calcule la masse totale de glucose présente dans le sang de cet adulte à jeun.
2. Après un repas riche en sucres, sa glycémie passe à 1,4 g/L. Calcule la nouvelle masse totale de glucose sanguin.
3. De quelle masse de glucose l'organisme doit-il se débarrasser (par stockage ou utilisation) pour revenir à la glycémie de jeun ?

## 9.2 Je m'entraîne

**EXERCICE 13 Le devenir des produits de la digestion**

Lors d'un repas composé de riz, de poisson braisé et d'huile de palme, les aliments sont digérés puis absorbés.

1. Cite le nutriment simple issu de la digestion du riz (amidon), du poisson (protéines) et

de l'huile (lipides).

2. Pour chacun de ces nutriments absorbés, indique un rôle qu'il joue dans l'organisme (énergétique, de construction ou autre).
3. Explique pourquoi ces nutriments doivent être transportés par le sang avant d'atteindre les cellules.

#### EXERCICE 14 Excrétion digestive ou excrétion urinaire ?

Recopie et complète le tableau suivant en plaçant chaque élément dans la colonne qui convient : fibres végétales non digérées ; urée ; eau en excès ; sels minéraux en excès ; restes de cellules intestinales ; toxines.

| Excrétion digestive (fèces) | Excrétion urinaire (urine) |
|-----------------------------|----------------------------|
|                             |                            |

Explique ensuite en quelques lignes la différence fondamentale entre ces deux modes d'élimination.

#### EXERCICE 15 La constance du milieu intérieur

1. Cite deux paramètres du milieu intérieur dont la valeur doit rester à peu près constante.
2. Pour chacun de ces paramètres, indique un organe qui participe à sa régulation.
3. Explique, en t'appuyant sur l'exemple de la glycémie, pourquoi une variation durable et importante de ces paramètres est dangereuse pour la santé.

#### EXERCICE 16 Lecture d'un tableau de composition sanguine

Le tableau ci-dessous donne la teneur en glucose du sang prélevé à deux endroits différents chez un sujet, une heure après un repas riche en glucides.

| Lieu du prélèvement     | Veine porte (venant de l'intestin) | Veine sus-hépatique (sortant du foie) |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Teneur en glucose (g/L) | 1,8                                | 1,1                                   |

1. Compare les deux teneurs en glucose.
2. Explique pourquoi le sang de la veine porte est plus riche en glucose juste après le repas.

3. Dédus-en le rôle joué par le foie dans le devenir du glucose absorbé.

### 9.3 Je me prépare au Bac

#### EXERCICE 17 Type Bac : glycémie d'un sujet sain et d'un sujet diabétique

Au Centre Hospitalier d'Essos à Yaoundé, on réalise une épreuve d'hyperglycémie provoquée : deux personnes à jeun, l'une saine (sujet A) et l'autre diabétique (sujet B), boivent chacune une solution contenant 75 g de glucose. On mesure leur glycémie toutes les 30 minutes. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

| Temps (min)               | 0    | 30   | 60   | 90   | 120  | 180  |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Glycémie du sujet A (g/L) | 0,90 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 0,90 | 0,90 |
| Glycémie du sujet B (g/L) | 1,50 | 2,20 | 2,40 | 2,30 | 2,10 | 1,90 |

- Trace sur un même graphique les deux courbes de glycémie en fonction du temps (échelle conseillée : 1 cm pour 30 min et 1 cm pour 0,25 g/L).
- Décris l'évolution de la glycémie du sujet A au cours de l'épreuve.
- Compare cette évolution à celle du sujet B et dégage deux différences essentielles.
- En t'appuyant sur tes connaissances, explique comment l'organisme du sujet sain parvient à ramener sa glycémie à sa valeur initiale.
- Conclus sur l'importance de la régulation de la glycémie pour le maintien de la constance du milieu intérieur.

#### EXERCICE 18 Type Bac : analyse d'un bilan rénal

Un patient se présente à l'Hôpital Général de Douala avec des œdèmes (gonflements) et une fatigue persistante. Le médecin prescrit une analyse comparée de son plasma sanguin et de son urine. Les résultats figurent dans le tableau ci-dessous, à côté des valeurs de référence d'une personne saine.

| Substance | Plasma du patient                  | Urine du patient | Urine d'une personne saine |
|-----------|------------------------------------|------------------|----------------------------|
| Protéines | 5,5 g/L (valeur normale : 7 g/L)   | 3,0 g/L          | 0 g/L                      |
| Glucose   | 1,0 g/L                            | 0 g/L            | 0 g/L                      |
| Urée      | 0,9 g/L (valeur normale : 0,3 g/L) | 8 g/L            | 20 g/L                     |

1. Rappelle les constituants du sang et le rôle du plasma.
2. En comparant l'urine du patient à celle d'une personne saine, relève deux anomalies.
3. Explique pourquoi la présence de protéines dans l'urine traduit un mauvais fonctionnement des reins.
4. Justifie l'accumulation d'urée dans le sang du patient et explique pourquoi elle est dangereuse pour l'organisme.
5. Dédus de cette étude l'importance de l'élimination urinaire pour le maintien de la constance du milieu intérieur.

**EXERCICE 19** Type Bac : étude de cas et question de synthèse

Partie A — Étude de cas. Dans un village de la région de l'Extrême-Nord, un enfant de 8 ans présente depuis plusieurs mois des diarrhées chroniques, un amaigrissement important et un retard de croissance, alors que sa famille lui donne des repas réguliers. Le personnel du centre de santé soupçonne un trouble de l'absorption intestinale, aggravé par des infections liées à l'eau de boisson non traitée.

1. Rappelle ce qu'est l'absorption intestinale et le nom de l'organe où elle se déroule principalement.
2. Explique le lien entre les diarrhées chroniques, le trouble de l'absorption et l'amaigrissement de l'enfant.
3. Propose deux mesures de prévention applicables au niveau du village pour réduire ce type de problème de santé.

Partie B — Question de synthèse.

4. Rédige un texte de quinze à vingt lignes intitulé : « Montrez, en vous appuyant sur deux exemples (la glycémie et l'élimination de l'urée), que le maintien de la constance du milieu intérieur est indispensable à la santé. » Tu préciseras pour chaque exemple le paramètre concerné, l'organe régulateur et les conséquences d'un dérèglement durable.

## 10 CORRIGÉS DES EXERCICES

### **CORRIGÉ** Exercice 1 — QCM : les constituants du sang

1. b) Les globules rouges transportent le dioxygène grâce à l'**hémoglobine**, un pigment rouge qui fixe le dioxygène au niveau des poumons et le libère au niveau des tissus.
2. b) Le **plasma** est la partie liquide du sang (environ 55 % du volume) dans laquelle baignent les cellules sanguines. Il transporte les nutriments, les déchets et les hormones.
3. a) Les **plaquettes** (thrombocytes) interviennent dans la **coagulation** : elles forment un bouchon qui arrête le saignement en cas de blessure.
4. c) L'absorption intestinale a lieu principalement dans l'**intestin grêle**, dont la paroi est couverte de millions de villosités qui augmentent énormément la surface d'échange avec le sang.

### **CORRIGÉ** Exercice 2 — Vrai ou faux ?

1. Vrai. La glycémie est par définition la concentration de glucose dans le sang ; elle vaut environ 1 g/L à jeun chez une personne saine.
2. Faux. La glycémie doit rester à peu près constante (autour de 1 g/L) : des variations durables et importantes (hyperglycémie chronique du diabétique, hypoglycémie) entraînent des troubles graves.
3. Faux. Les résidus non digérés des aliments sont éliminés par les fèces (excrétion digestive) ; l'urine élimine les déchets du fonctionnement des cellules (urée), l'eau et les sels en excès.
4. Vrai. Après un repas, le foie prélève une partie du glucose arrivant par la **veine porte** et le stocke sous forme de **glycogène**, ce qui limite l'élévation de la glycémie.
5. Faux. L'urine normale ne contient ni glucose ni protéines : le rein réabsorbe le glucose et ne laisse pas passer les protéines ; leur présence dans l'urine signe une maladie (diabète, atteinte rénale).

### **CORRIGÉ** Exercice 3 — Définitions essentielles

1. Absorption intestinale : passage des nutriments issus de la digestion (glucose, acides

aminés, acides gras, vitamines, sels minéraux, eau) de l'intérieur de l'intestin grêle vers le sang et la lymphe, à travers la paroi des villosités intestinales.

2. Milieu intérieur : ensemble des liquides (sang, lymphe, liquide interstitiel) dans lesquels baignent les cellules de l'organisme et qui assurent leurs échanges.
3. Glycémie : taux (concentration) de glucose présent dans le sang, normalement voisin de 1 g/L à jeun.
4. Excrétion urinaire : élimination, par les reins puis les voies urinaires, des déchets dissous dans le sang (urée), de l'eau et des sels minéraux en excès, sous forme d'urine.

#### **CORRIGÉ** Exercice 4 — Calcul direct : la glycémie

On utilise la relation : masse = concentration × volume.

1. Masse de glucose à jeun :

$$m_1 = 1 \text{ g/L} \times 5 \text{ L} = 5 \text{ g.}$$

Le sang de cet adulte contient 5 g de glucose à jeun.

2. Après le repas :

$$m_2 = 1,4 \text{ g/L} \times 5 \text{ L} = 7 \text{ g.}$$

La nouvelle masse totale de glucose sanguin est de 7 g.

3. Masse à éliminer (stockée ou utilisée) :

$$\Delta m = m_2 - m_1 = 7 - 5 = 2 \text{ g.}$$

L'organisme doit retirer 2 g de glucose du sang (stockage en glycogène dans le foie et les muscles, ou utilisation par les cellules) pour revenir à la glycémie de jeun.

Point de vigilance : ne pas oublier l'unité (gramme) et vérifier que le volume est bien en litres pour être cohérent avec la concentration en g/L.

#### **CORRIGÉ** Exercice 5 — Le devenir des produits de la digestion

1. Nutriments simples issus de la digestion :

- riz (amidon) → **glucose** ;
- poisson (protéines) → **acides aminés** ;
- huile de palme (lipides) → **acides gras** (et glycérol).

2. Rôles dans l'organisme :

- le glucose a un rôle énergétique : il est brûlé par les cellules (respiration cellulaire)

pour fournir de l'énergie ; l'excédent est stocké dans le foie et les muscles ;

- les acides aminés ont un rôle de construction : ils servent à fabriquer les protéines de l'organisme (muscles, enzymes, anticorps) et à réparer les tissus ;
- les acides gras ont un rôle énergétique de réserve (stockés dans le tissu adipeux) et de construction des membranes cellulaires.

3. Les nutriments sont absorbés au niveau de l'intestin grêle, alors qu'ils sont utilisés par toutes les cellules du corps. Le sang, qui circule dans tout l'organisme, est le seul moyen de les distribuer : il les capte au niveau des villosités intestinales et les transporte jusqu'à chaque cellule.

**CORRIGÉ** Exercice 6 — Excrétion digestive ou excrétion urinaire ?

| Excrétion digestive (fèces)                                     | Excrétion urinaire (urine)                             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fibres végétales non digérées ; restes de cellules intestinales | Urée ; eau en excès ; sels minéraux en excès ; toxines |

Différence fondamentale : l'excrétion digestive élimine par l'anus des résidus qui n'ont jamais pénétré dans l'organisme (ils sont restés dans le tube digestif : aliments non digérés). L'excrétion urinaire élimine par les reins des déchets qui proviennent du sang : ce sont les produits du fonctionnement des cellules (urée issue des protéines) et les substances absorbées en excès (eau, sels). L'urine participe donc directement à la régulation du milieu intérieur, contrairement aux fèces.

**CORRIGÉ** Exercice 7 — La constance du milieu intérieur

1. Deux paramètres à valeur quasi constante : la **glycémie** (environ 1 g/L) et la **pression artérielle** (environ 12/8 cm Hg). On peut aussi citer la température du corps (37 °C) ou le taux de sels du plasma.
2. Organes régulateurs : la glycémie est régulée par le pancréas (qui sécrète l'insuline) et le foie (stockage et libération du glucose) ; la pression artérielle est régulée par les reins (élimination de l'eau et des sels) et le cœur.
3. Exemple de la glycémie : si la glycémie reste durablement trop élevée (hyperglycémie chronique du diabétique), l'excès de glucose abîme les vaisseaux sanguins, les reins, les yeux et les nerfs ; si elle tombe trop bas (hypoglycémie), les cellules, surtout celles du cerveau, manquent d'énergie, ce qui peut provoquer malaise, coma, voire la mort. Les cellules ne fonctionnent correctement que dans un milieu intérieur stable : toute variation durable et importante d'un paramètre perturbe leur activité et met la santé

en danger.

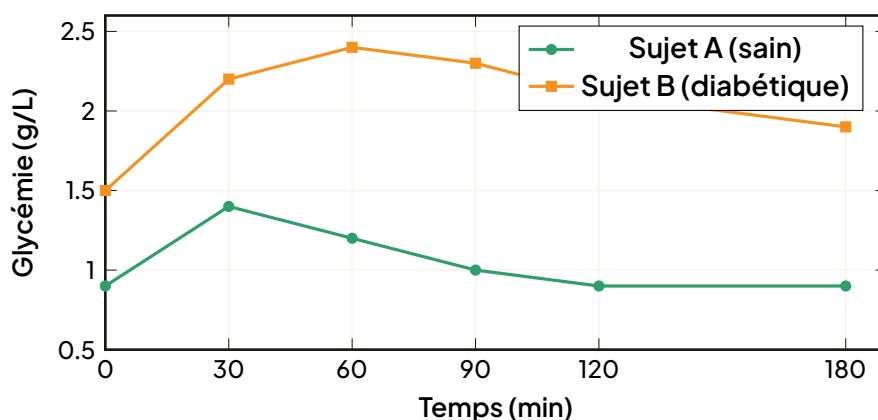
**CORRIGÉ** Exercice 8 — Lecture d'un tableau de composition sanguine

1. Une heure après le repas, le sang de la **veine porte** contient 1,8 g/L de glucose, contre seulement 1,1 g/L dans la **veine sus-hépatique** : le sang qui entre dans le **foie** est donc nettement plus riche en glucose que celui qui en sort.
2. Juste après le repas, les glucides digérés dans l'intestin grêle sont absorbés sous forme de glucose et passent dans les vaisseaux sanguins des villosités. Tout ce sang est collecté par la veine porte, qui le conduit directement au foie : d'où sa richesse en glucose.
3. Le glucose a disparu en partie entre l'entrée et la sortie du foie : le foie a donc prélevé et stocké une partie du glucose absorbé (sous forme de glycogène). Il joue ainsi un rôle de régulateur : il empêche que la glycémie du sang général ne s'élève trop après un repas, participant au maintien de la constance du milieu intérieur.

**CORRIGÉ** Exercice 9 — Type Bac : glycémie d'un sujet sain et d'un sujet diabétique

Barème indicatif (sur 20) : tracé des courbes 4 pts ; description du sujet A 3 pts ; comparaison 4 pts ; explication de la régulation 5 pts ; conclusion 4 pts.

1. Tracé : on porte le temps (min) en abscisse et la glycémie (g/L) en ordonnée, puis on relie les points de chaque sujet. Allure attendue :



Évolution de la glycémie après une charge de glucose chez un sujet sain (A) et un sujet diabétique (B).

2. Sujet A : sa glycémie part de 0,90 g/L, monte jusqu'à un maximum de 1,40 g/L à 30 min, puis redescend progressivement pour retrouver sa valeur initiale (0,90 g/L) dès 120 min et s'y maintenir.
3. Deux différences essentielles chez le sujet B :
  - sa glycémie est plus élevée dès le départ (1,50 g/L contre 0,90 g/L) et atteint un maximum beaucoup plus haut (2,40 g/L contre 1,40 g/L) ;
  - sa glycémie ne revient pas à la valeur initiale : elle reste très élevée (1,90 g/L) même après 180 min.
4. Chez le sujet sain, l'absorption du glucose fait monter la glycémie ; cette élévation déclenche la sécrétion d'**insuline** par le **pancréas**. L'insuline provoque l'entrée du glucose dans les cellules (qui l'utilisent comme source d'énergie) et son stockage par le foie et les muscles sous forme de glycogène. La glycémie redescend ainsi jusqu'à sa valeur normale.
5. Conclusion : la régulation de la glycémie maintient constant un paramètre essentiel du milieu intérieur, garantissant aux cellules un approvisionnement énergétique régulier. Chez le diabétique, l'absence ou l'inefficacité de l'insuline rompt cette constance : l'hyperglycémie chronique qui en résulte endommage durablement les organes. La constance du milieu intérieur est donc une condition indispensable de la santé.

Points de vigilance : axes légendés avec les unités ; les deux courbes clairement distinguées (couleur ou légende) ; citer le mot « insuline » et l'organe « pancréas » dans la question 4 ; la comparaison doit porter sur des valeurs chiffrées tirées du tableau.

#### **CORRIGÉ** Exercice 10 — Type Bac : analyse d'un bilan rénal

Barème indicatif (sur 20) : constituants du sang 4 pts ; anomalies 4 pts ; rôle du rein 4 pts ; accumulation d'urée 4 pts ; importance de l'élimination urinaire 4 pts.

1. Le sang comprend une partie liquide, le **plasma**, et des éléments figurés : les **globules rouges** (transport du dioxygène grâce à l'hémoglobine), les **globules blancs** (défense contre les microbes) et les **plaquettes** (coagulation). Le plasma transporte les nutriments absorbés, les déchets (urée), les sels minéraux et les hormones vers les organes.
2. Deux anomalies de l'urine du patient :
  - présence de protéines (3,0 g/L) alors que l'urine saine n'en contient pas (0 g/L) ;
  - teneur en urée très faible (8 g/L contre 20 g/L chez la personne saine), signe que l'urée est mal éliminée.
3. Chez une personne saine, le rein filtre le sang mais retient les grosses molécules : les protéines, utiles à l'organisme, restent dans le sang. La présence de protéines dans

l'urine montre que le filtre rénal du patient est défaillant : il laisse passer des molécules qu'il devrait retenir (**filtration** altérée). Cela explique aussi la baisse des protéines plasmatiques (5,5 au lieu de 7 g/L) et les œdèmes.

4. L'urée est un déchet toxique produit par l'utilisation des protéines ; elle doit être éliminée par les reins dans l'urine. Comme les reins du patient fonctionnent mal, l'urée s'accumule dans son sang (0,9 au lieu de 0,3 g/L) : c'est l'**urémie**. Cette intoxication progressive de l'organisme perturbe le fonctionnement des cellules et provoque fatigue, nausées, troubles nerveux ; sans traitement, elle peut être mortelle.
5. Cette étude montre que l'élimination urinaire débarrasse le sang des déchets (urée) et règle les teneurs en eau et en sels : elle maintient constante la composition du milieu intérieur. Quand les reins sont défaillants, le milieu intérieur se dérègle (accumulation d'urée, perte de protéines, rétention d'eau) et toute la santé est menacée.

Points de vigilance : appuyer chaque anomalie sur une comparaison chiffrée avec la colonne « personne saine » ; bien distinguer filtration (ce que le rein élimine) et réabsorption (ce qu'il conserve) ; ne pas confondre urine et fèces.

#### **CORRIGÉ** Exercice 11 — Type Bac : étude de cas et question de synthèse

Barème indicatif (sur 20) : Partie A : question 1 : 3 pts ; question 2 : 4 pts ; question 3 : 3 pts. Partie B (synthèse) : 10 pts (exactitude scientifique 4 pts, exemples et organes régulateurs 4 pts, organisation et expression 2 pts).

Partie A.

1. L'absorption intestinale est le passage des nutriments issus de la digestion de l'intérieur du tube digestif vers le sang et la lymphe. Elle se déroule principalement dans l'**intestin grêle**, au niveau des villosités intestinales.
2. Les diarrhées chroniques accélèrent le transit et endommagent la paroi de l'intestin : les nutriments n'ont plus le temps ni la surface suffisante pour être absorbés, et l'enfant perd en outre beaucoup d'eau et de sels. Malgré des repas réguliers, son organisme ne reçoit donc pas les nutriments nécessaires : il puise dans ses réserves, d'où l'amaigrissement, et manque de matériaux de construction (protéines), d'où le retard de croissance.
3. Deux mesures de prévention au niveau du village :
  - rendre l'eau de boisson potable (traitement, forages protégés, ébullition de l'eau) pour réduire les infections digestives ;
  - améliorer l'hygiène (lavage des mains, latrines, lavage des aliments) et assurer le suivi médical des enfants (consultations, traitement rapide des diarrhées par solutés de réhydratation orale).

Partie B — Éléments de réponse pour la synthèse.

Introduction : les cellules de l'organisme baignent dans le milieu intérieur (sang, lymphe) ; elles ne fonctionnent bien que si sa composition reste stable. Deux exemples le montrent.

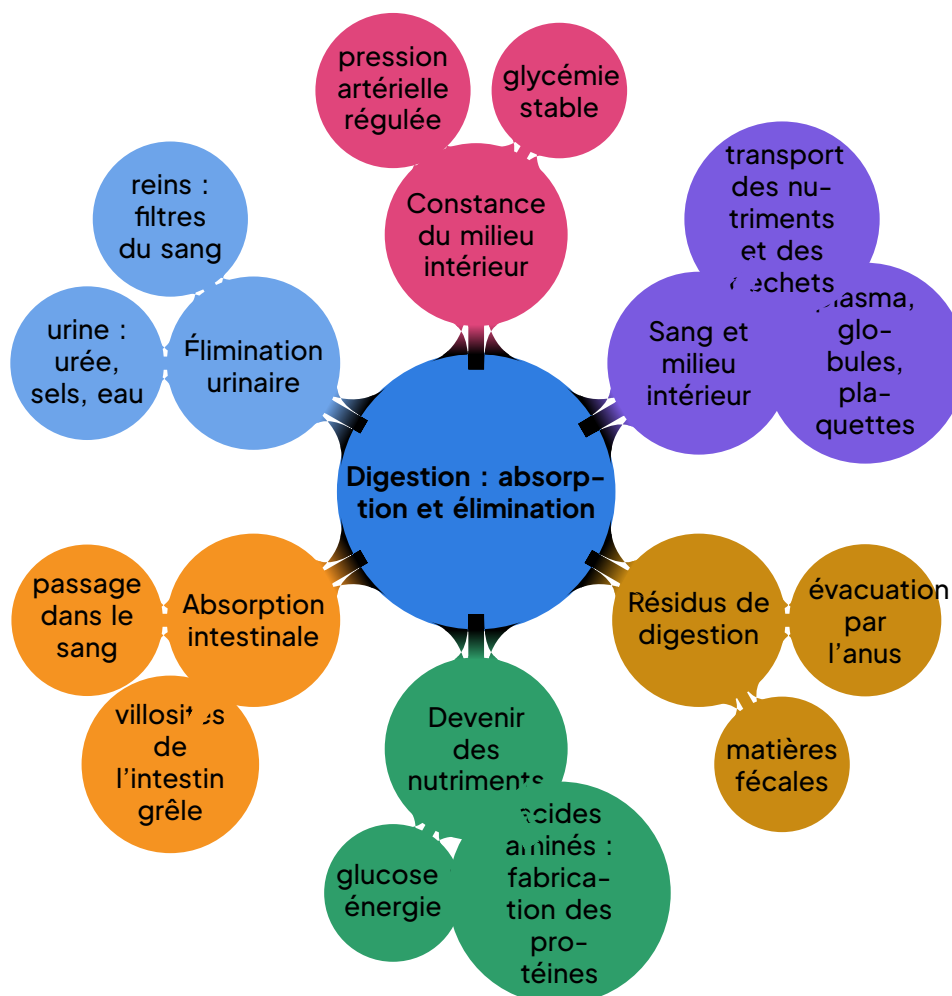
Exemple 1 — la glycémie. Le paramètre est le taux de glucose sanguin, qui doit rester voisin de 1 g/L. Après un repas, l'absorption du glucose le fait monter ; le **pancréas** sécrète alors de l'**insuline**, qui fait entrer le glucose dans les cellules et le fait stocker par le **foie** : la glycémie redescend. Si ce réglage est défaillant (diabète), l'hyperglycémie durable abîme les vaisseaux, les reins et les nerfs ; à l'inverse, une hypoglycémie prive le cerveau d'énergie et peut provoquer le coma.

Exemple 2 — l'élimination de l'urée. L'urée, déchet toxique issu de l'utilisation des protéines, doit être maintenue à un taux faible et constant dans le sang (environ 0,3 g/L). Les **reins** filtrent le sang et rejettent l'urée dans l'urine, avec l'eau et les sels en excès. En cas d'insuffisance rénale, l'urée s'accumule dans le sang (urémie) et intoxique progressivement tout l'organisme.

Conclusion : glycémie et taux d'urée doivent rester constants grâce à l'action coordonnée d'organes régulateurs (pancréas, foie, reins). Tout dérèglement durable de ces paramètres perturbe le fonctionnement des cellules et met la santé en danger : la constance du milieu intérieur est donc indispensable à la vie.

Points de vigilance : pour chaque exemple, le correcteur attend explicitement le trio « paramètre — organe régulateur — conséquence du dérèglement » ; respecter la longueur demandée (15 à 20 lignes) ; employer le vocabulaire scientifique exact (glycémie, insuline, urée, reins) et éviter les confusions entre excrétion urinaire et excrétion digestive.

## 11 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six idées clés autour de la digestion, de l'absorption et de l'élimination des déchets chez l'Homme.

### FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

#### 1. Définitions clés à connaître

- **Absorption intestinale** : passage des nutriments (produits finis de la digestion) de l'intestin grêle vers le sang et la lymphe, à travers les **villosités intestinales**.
- **Nutriments** : substances simples absorbables : glucose, acides aminés, acides gras et glycérol, vitamines, sels minéraux, eau.
- **Milieu intérieur** : ensemble des liquides (sang, lymphe, liquide interstitiel) dans lesquels baignent les cellules de l'organisme.

- **Glycémie** : taux de glucose dans le sang (normale : environ 1 g/L à jeun).
- **Élimination urinaire** : rejet de l'urine, produite par les reins, qui évacue l'eau en excès, les sels et les déchets azotés (urée).

## 2. Tableau récapitulatif à connaître par cœur

| Élément                       | Rôle / devenir                                                                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glucose                       | fournit l'énergie des cellules (respiration cellulaire) ; l'excès est stocké dans le foie |
| Acides aminés                 | fabrication des protéines de l'organisme (croissance, réparation des tissus)              |
| Acides gras, glycérol         | réserve d'énergie, constitution des membranes cellulaires                                 |
| Vitamines, sels minéraux, eau | bon fonctionnement des cellules, équilibre du milieu intérieur                            |
| Résidus non digérés (fibres)  | formation des matières fécales, évacuées par l'anus                                       |
| Plasma                        | partie liquide du sang ; transporte nutriments, déchets, hormones                         |
| Globules rouges               | transport du dioxygène (grâce à l'hémoglobine)                                            |
| Globules blancs               | défense de l'organisme contre les microbes                                                |
| Plaquettes                    | coagulation du sang (arrêt des saignements)                                               |
| Reins                         | filtrent le sang et produisent l'urine (urée, sels, eau en excès)                         |

## 3. Troubles digestifs à citer

- Diarrhées (déshydratation, fréquentes lors d'infections alimentaires), constipation, ulcères, malabsorption.
- Prévention : hygiène des mains et des aliments, eau potable, alimentation équilibrée.

## 4. Méthodes express

- Pour expliquer le devenir d'un aliment : digestion → nutriments → absorption → sang → cellules (utilisation ou stockage).
- Pour justifier la constance du milieu intérieur : les cellules ne fonctionnent bien que si glycémie, température, pression artérielle et taux de sels restent stables.
- Pour valoriser l'élimination urinaire : sans reins, les déchets toxiques (urée) s'accumulent dans le sang → intoxication de l'organisme.

## À RETENIR

## Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir l'absorption intestinale et situer son lieu (intestin grêle, villosités).
- ☐ Je connais au moins deux troubles liés à la digestion et leurs causes.
- ☐ Je sais citer les principaux nutriments absorbés et leur rôle dans l'organisme.
- ☐ Je sais expliquer le devenir des résidus de la digestion (matières fécales).
- ☐ Je sais énumérer les constituants du sang (plasma, globules rouges, globules blancs, plaquettes).
- ☐ Je connais le rôle précis de chaque constituant du sang.
- ☐ Je sais définir le milieu intérieur et citer ses composants.
- ☐ Je sais définir la glycémie et donner sa valeur normale ( $\approx 1 \text{ g/L}$ ).
- ☐ Je sais expliquer pourquoi la constance du milieu intérieur est indispensable aux cellules.
- ☐ Je sais décrire le rôle des reins dans la production de l'urine.
- ☐ Je sais citer les principaux composants de l'urine (eau, sels, urée).
- ☐ Je sais expliquer l'importance de l'élimination urinaire pour la santé.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+